



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (04 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty; 1[$ بـ :

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

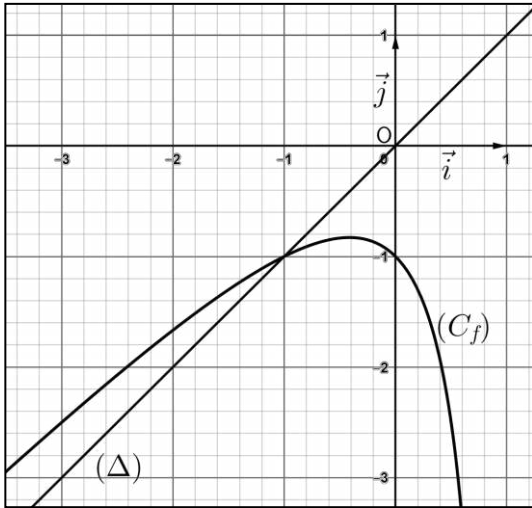
(u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحددها الاول $u_0 = -3$

ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى

المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (Δ) هو المستقيم ذو

المعادلة $y = x$ (أنظر الشكل المقابل).



(1) أعد رسم الشكل على ورقة الاجابة ثم مثل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على محور الفواصل دون حسابها مبرزا

خطوط التمثيل، أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-3 \leq u_n < -1$

(3) أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)$

ب. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n$ ثم $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) نضع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \leq 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right]$

واستنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقطتين $A(1;1;3)$ و $B(1;0;2)$.

(1) أ) بيّن أنّ النقط O ، A و B ليست في استقامية.

ب) تحقق أنّ $\vec{n}(2;1;-1)$ شعاع ناظمي للمستوي (OAB) ثم عيّن معادلة ديكرتية له.

(2) لتكن (Δ) مجموعة النقط M من الفضاء التي إحداثياتها $(x;y;z)$ وتحقق المعادلة التالية:

$$(2x+2y+6z-11)^2 + (2x+4z-5)^2 = 0$$

- بيّن أنّ المجموعة (Δ) هي تقاطع المستويين المحوريين للقطعتين $[OA]$ و $[OB]$ ، ثم عين تمثيلا وسيطيا للمجموعة (Δ) .

(3) لتكن M نقطة كيفية من الفضاء

- برهن صحة التكافؤ التالي: $(M \in (\Delta))$ يكافئ $(OM = AM = BM)$ ثم استنتج إحداثيات النقطة Ω مركز الدائرة المحيطة بالمثلث OAB .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، θ عدد حقيقي من المجال $]-\pi; \pi]$

I. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة ذات المجهول z التالية:

$$(z^2 - 2z + 2)(z^2 - 2(\sin \theta)z + 1) = 0$$

II. A ، B ، C و D نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب

$$z_D = \overline{z_C} \text{ و } z_C = \sin \theta + i \cos \theta \text{ ، } z_B = 1 - i \text{ ، } z_A = -\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}} \text{ (يرمز } \bar{z}_c \text{ الى مرافق } z_c \text{)}$$

(1) اكتب الأعداد z_D ، z_C ، z_B ، z_A على الشكل الأسّي.

(2) E نقطة من المستوي لاحقتها z_E حيث $z_E = \frac{z_A}{z_B}$.

- بيّن أن النقط C ، D و E تنتمي إلى دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها.

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة A و زاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $(2\sqrt{2}-2)$.

- عيّن قيمة θ حتى تكون النقطة B صورة النقطة C بالتشابه المباشر S .

(4) نضع $\theta = \frac{-3\pi}{4}$. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $(z_D)^n$ تخيليا صرفا.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

$$\begin{cases} f(x) = x + 1 - \frac{1}{\ln x}; & x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\} \\ f(0) = 1 \end{cases} \quad f \text{ الدالة العددية المعرفة على } [0;1[\cup]1;+\infty[: \text{بـ}$$

(يرمز بـ $\ln$ الى اللوغاريتم النيبيري)

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ/ بيّن أنّ f مستمرة عند 0 بقيم أكبر.

ب/ احسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

(2) أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

ب/ ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يطلب تعيين معادلة له ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ).

(4) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة ω فاصلتها α حيث $1,49 < \alpha < 1,5$

ثم بيّن أنّ معادلة المماس للمنحنى (C_f) في النقطة ω تكتب على الشكل $y = \left(\alpha + 3 + \frac{1}{\alpha} \right) (x - \alpha)$

(5) ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f).

(6) h الدالة العددية المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بـ : $h(x) = 1 - x + x \ln x$.

أ/ بيّن أنّ الدالة h متزايدة تماما على المجال $[1; +\infty[$ و استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $[1; +\infty[$.

ب/ بيّن أنّه من أجل كل $x > 1$: $f(x) - x + \frac{1}{x \ln x} = \frac{h(x)}{x \ln x}$

و استنتج أنّه من أجل $x > 1$: $x - \frac{1}{x \ln x} < f(x) < x + 1$

(7) $\mathcal{A}$ مساحة الحيز من المستوى المحدّد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين

معادلتيهما : $x = \alpha$ و $x = e$. (هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

- بيّن أنّ $\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) - \ln(\alpha + 1) < \mathcal{A} < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha + 2)$.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (04 نقاط)

$$(1) \quad \alpha \text{ و } \beta \text{ عدنان طبيعيان بحيث: } \begin{cases} \alpha + \beta = 4035 \\ \alpha - \beta = 1 \end{cases}$$

- عيّن العددين α و β ، ثم بيّن أنّ العددين $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما.

$$(2) \quad \text{عيّن كل الثنائيات الصحيحة } (x, y) \text{ التي تحقق المعادلة: } 1009x - 2017y = 1$$

$$(3) \quad \text{عيّن الأعداد الصحيحة } a \text{ التي تحقق الجملة: } \begin{cases} a \equiv 2019[2017] \\ a \equiv 2019[1009] \end{cases}$$

$$(4) \quad \text{أ) } n \text{ عدد طبيعي، ادرس تبعا لقيم } n \text{ بواقي القسمة الاقليدية للعدد } 7^n \text{ على } 9.$$

$$\text{ب) } L \text{ عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس } 7 \text{ كما يلي: } L = \underbrace{111\dots 1}_{2018 \text{ مرة}}$$

- عيّن باقي القسمة الاقليدية للعدد L على 42.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

كيس يحوي 9 كريات لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي:

خمس كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 1، 2، 2، 2 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: -3، 2، 3 وكريه بيضاء مرقمة بـ: -1- نسحب عشوائيا 4 كريات في آن واحد.

(1) احسب احتمال الحوادث التالية:

A : "الحصول على أربع كريات من نفس اللون".

B : "الحصول على كرية بيضاء على الأكثر".

C : "الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معدوم".

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات الخضراء المتبقية في الكيس.

أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X ثم عرّف قانون احتماله .

ب) احسب الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X .

ج) احسب احتمال الحادثة: " $X^2 - X > 0$ ".

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) m عدد حقيقي ، نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية:

$$z^2 + (m+1)z + (2m-1) = 0 \dots (E)$$

- عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين مركبين غير حقيقيين.

(2) نضع $m=3$ ، حل المعادلة (E).

(3) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ النقاط A, B, C و E التي

لاحقاتها $z_A = -2+i, z_B = -2-i, z_C = \alpha, z_E = \sqrt{3}$ ، حيث α عدد حقيقي و $\alpha > -2$.
- بين أن قيمة α التي يكون من أجلها المثلث ABC متقايس الأضلاع هي $(-2+\sqrt{3})$.
- نضع في كل ما يأتي $z_C = -2+\sqrt{3}$:

(4) اكتب العدد المركب: $\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B}$ على الشكل الأسّي ثم استنتج أن:

(أ) المستقيمان (AB) و (EC) متعامدان.

(ب) النقاط A, B و E تنتمي إلى نفس الدائرة (γ) التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(5) ليكن r الدوران الذي يحول النقطة B إلى C و يحول C إلى A ، عبارته المركبة هي:

$$z' = az + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2} \right) + i \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2} \right)$$

(أ) احسب العدد المركب a ثم استنتج زاوية الدوران r .

(ب) تحقق أن النقطة G مركز ثقل المثلث ABC هي مركز الدوران r .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I. الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = (1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} - 1$.

(1) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $g'(x) = \frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$ ،

واستنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0; +\infty[$.

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.9 < \alpha < 1$ ،

و استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}}$.

و (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(ب) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

واستنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{-\frac{1}{x}} - x) = -1$ (يمكن وضع $t = -\frac{1}{x}$) ثم استنتج أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$

مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(3) الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $h(x) = \frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}}$.

أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ وادرس اتجاه تغير الدالة h واستنتج إشارة $h(x)$ على $]0; +\infty[$.

ب) تَحَقَّقْ أن $f(x) - x = (1+x)h(x)$ ثم استنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(4) ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) . (نأخذ $f(\alpha) \approx 1.73$).

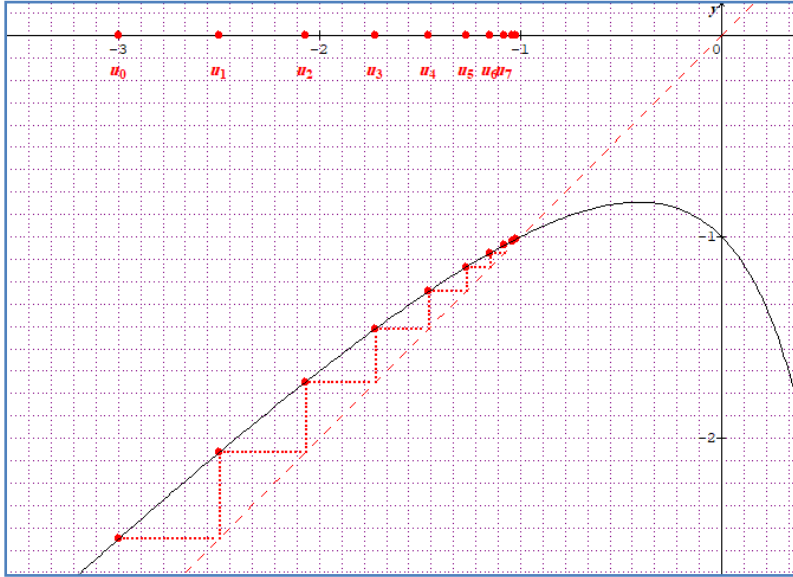
(5) (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بجدها العام u_n حيث: $u_n = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{n^2}{n+1}$.

أ) اكتب u_n بدلالة n ثم بيّن أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول u_1 .

ب) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n = \left(\frac{1}{2} f(1) - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{4} f\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1}\right)$$

التمرين الأول :



(1) إعادة الرسم :

من التمثيل البياني نلاحظ أن المتتالية (u_n) متزايدة و محدودة من الأعلى بالعدد -1 فهي متقاربة .

(2) البرهان بالتراجع $-3 \leq u_n < -1$

لدينا $-3 \leq u_0 < -1$ محققة لأن $-3 \leq -3 < -1$

نفرض أن $-3 \leq u_n < -1$ ولنبرهن أن

$$-3 \leq u_{n+1} < -1$$

$-3 \leq u_n < -1$ و الدالة f متزايدة على المجال

$[-3; -1]$ و منه

$$f(-3) \leq f(u_n) < f(-1)$$

$$-3 \leq -\frac{5}{2} \leq u_{n+1} < -1 \quad \text{بما أن } -3 \leq -\frac{5}{2} \quad \text{و منه}$$

$$-3 \leq u_{n+1} < -1 \quad \text{و منه محققة}$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n فإن $-3 \leq u_n < -1$.

$$(3) \text{ إثبات أن } u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1) \quad \text{لدينا : } u_{n+1} + 1 = \frac{u_n^2 + 1}{u_n - 1} + 1 = \frac{u_n^2 + u_n}{u_n - 1} = \frac{u_n}{u_n - 1}(u_n + 1) = \left[1 + \frac{1}{u_n - 1}\right](u_n + 1)$$

$$(1) \dots \dots \dots -3 \leq u_n < -1 \quad \text{و منه } -4 \leq u_n - 1 < -2 \quad \text{بالقلب نجد } (2) \dots \dots \dots -\frac{1}{2} \leq \frac{1}{u_n - 1} < -\frac{1}{4} \quad \text{لأن دالة مقلوب متناقصة على}$$

$$\text{المجال } [-4; -2] \quad \text{و منه بإضافة 1 نجد } \frac{1}{2} \leq 1 + \frac{1}{u_n - 1} < \frac{3}{4} \quad \text{و } -2 \leq u_n + 1 < 0 \quad \text{بالضرب في } (u_n + 1) \text{ إذن}$$

$$(u_{n+1} + 1) \geq \frac{3}{4}(u_n + 1) \quad \text{و منه } (u_{n+1} + 1) > \frac{3}{4}(u_n + 1) \quad \text{أي أن } \left[1 + \frac{1}{u_n + 1}\right](u_n + 1) > \frac{3}{4}(u_n + 1)$$

$$\text{ب-استنتاج : من ما سبق } (u_n + 1) \geq \frac{3}{4}(u_{n-1} + 1) \quad \text{و منه } (u_n + 1) \geq \left(\frac{3}{4}\right)^2(u_{n-2} + 1) \quad \text{و هكذا نجد } (u_n + 1) \geq \left(\frac{3}{4}\right)^n(u_{n-n} + 1)$$

$$\text{أي أن } (u_n + 1) \geq \left(\frac{3}{4}\right)^n(u_0 + 1) \quad \text{بالتعويض نجد } (u_n + 1) \geq -2 \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$\text{بما أن } 0 \geq (u_n + 1) \geq -2 \left(\frac{3}{4}\right)^n \quad \text{و } \lim \left[-2 \left(\frac{3}{4}\right)^n\right] = 0 \quad \text{نستنتج بالحصص أن } \lim(u_n + 1) = 0 \quad \text{و منه } \lim u_n = -1$$

$$(4) \text{ إثبات أن } 8 \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 1\right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \leq 0 \quad \text{لدينا } -2 \left(\frac{3}{4}\right)^n \leq u_n + 1 \leq 0 \quad \text{و منه}$$

$$\text{مجموعة حدود متتابعة من متتالية } -2 \left(\frac{3}{4}\right)^0 - 2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 - 2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \dots - 2 \left(\frac{3}{4}\right)^n \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \leq 0$$

$$\text{هندسية و منه } -2 \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{4} - 1} \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \leq 0 \quad \text{أي أن}$$

$$8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \leq 0 \text{ وهو المطلوب}$$

$$\lim S_n = -\infty \text{ بالمقارن نستنتج أن } \lim [-(n+1)] = -\infty \text{ و } S_n \leq -(n+1) \text{ إذن } 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq S_n + (n+1) \leq 0 \text{ و منه}$$

التمرين الثاني

(1) إثبات أن النقط $B; A; O$ ليست في استقامة لدينا $\overrightarrow{OA}(1;1;3)$ و $\overrightarrow{OB}(1;0;2)$ و $\frac{1}{1} \neq 0$ و منه النقط $B; A; O$ ليست في استقامة .

ب- التحقق $\vec{n}(2;1;-1)$ شعاع ناظمي للمستوي (OAB) نحسب الجداءات السلمية $\overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} = 2+1-3=0$ و $\overrightarrow{OB} \cdot \vec{n} = 2+0-2=0$ و منه محققة .

المعادلة الديكارتية $2x + y - z + d = 0$ و $B \in (OAB)$ يعني أن $2(1) + (0) - 2 + d = 0$ و منه $d = 0$ إذن $2x + y - z = 0$ هي المعادلة الديكارتية للمستوي (OAB) .

(2) إثبات مجموعة النقط هي تقاطع المستويين المحورين للقطعتين $[OA]$, $[OB]$: لدينا

$$\begin{cases} 2x + 4z - 5 = 0 \\ (2x + 2y + 6z - 11)^2 + (2x + 4z - 5)^2 = 0 \end{cases} \text{ و هي تقاطع مستويين .}$$

نلاحظ أن $\overrightarrow{OA}(1;1;3)$ هو شعاع ناظمي للمستوي ذو المعادلة $2x + 2y + 6z - 11 = 0$ يكافئ $x + y + 3z - \frac{11}{2} = 0$ و

منتصف القطعة المستقيمة $[OA]$ الذي إحداثياته $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ ينتمي لهذا المستوي لأن $2\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(\frac{1}{2}\right) + 6\left(\frac{3}{2}\right) - 11 = 0$ يعني $1+1+9-11=0$ محققة و منه هذا المستوي هو محور للقطعة المستقيمة $[OA]$

نلاحظ أن $\overrightarrow{OB}(1;0;2)$ هو شعاع ناظمي للمستوي ذو المعادلة $2x - 4z - 5 = 0$ يكافئ $x - 2z - \frac{5}{2} = 0$ و منتصف القطعة

المستقيمة $[OB]$ الذي إحداثياته $\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right)$ ينتمي لهذا المستوي لأن $2\left(\frac{1}{2}\right) + 4(1) - 5 = 0$ يعني $1+4-5=0$ محققة و منه هذا المستوي هو محور للقطعة المستقيمة $[OB]$.

$$\text{التمثيل الوسيطى} \begin{cases} 2x + 4z - 5 = 0 \\ 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ z = t \end{cases} \text{ يعني } \begin{cases} x = -2t + \frac{5}{2} \\ 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ z = t \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} x = -2t + \frac{5}{2} \\ -4t + 5 + 2y + 6t - 11 = 0 \\ z = t \end{cases} \text{ إذن}$$

$$\text{هو التمثيل الوسيطى للمستقيم } (\Delta) \begin{cases} x = -2t + \frac{5}{2} \\ y = -t + 3 \\ z = t \end{cases} : t \in \mathbb{R}$$

(3) البرهان : $M \in (\Delta)$ يكافئ أن $\begin{cases} MO = MA \\ MO = MB \end{cases}$ لان M تنتمي إلى نقطة تقاطع محوري القطعتين $[OA]$ و $[OB]$ يكافئ

$$. MO = MA = MB$$

الأستاذ جواليل أحمد أسامة - ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

مركز الدائرة المحيطة بالمثلث OAB هي نقطة تقاطع المحاور في هذا المثلث و منه هي نقطة تقاطع (Δ) و المستوي (OAB)

$$\begin{cases} x = -2t + \frac{5}{2} \\ y = -t + 3 \\ z = t \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} \text{ و منه } 2\left(-2t + \frac{5}{2}\right) - t + 3 - t = 0 \text{ أي أن } -6t + 8 = 0 \text{ و منه } t = \frac{4}{3} \text{ بالتعويض في التمثيل الوسيط نجد}$$

$$\Omega\left(-\frac{1}{6}; \frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right) \text{ و منه } \begin{cases} x = -\frac{1}{6} \\ y = \frac{5}{3} \\ z = \frac{4}{3} \end{cases}$$

التمرين الثالث :

I - حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة $(z^2 - 2z + 2)(z^2 - 2\sin\theta.z + 1) = 0$ يكافئ و $\begin{cases} z^2 - 2z + 2 = 0 \\ z^2 - 2\sin\theta.z + 1 = 0 \end{cases}$ و منه

نحسب مميز المعادلة الأولى و هو $\Delta = -4$ إذن للمعادلة حلين هما $\begin{cases} z_1 = 1 + i \\ z_2 = 1 - i \end{cases}$

نحسب مميز المعادلة الثانية و هو $\Delta = 4\sin^2\theta - 4 = -4\cos^2\theta$ إذن للمعادلة حلين هما $\begin{cases} z_3 = \sin\theta + i\cos\theta \\ z_4 = \sin\theta - i\cos\theta \end{cases}$ و منه للمعادلة الأصلية أربع حلول السابقة الذكر .

II - النقط ذات اللواحق التالية : $z_D = \overline{z_C}$; $z_C = \sin\theta + i\cos\theta$; $z_B = 1 - i$; $z_A = -\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}$

(1) الكتابة على الشكل الأسّي : $z_B = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $z_A = -\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2}e^{i\left[\frac{5\pi}{4} + \pi\right]} = \sqrt{2}e^{i\frac{9\pi}{4}} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ و $z_D = e^{i\left(-\frac{\pi}{2} + \theta\right)}$ و $z_C = e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$ و $z_C = \sin\theta + i\cos\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$

(2) لدينا $z_E = \frac{z_A}{z_B} = \frac{\sqrt{2}e^{i\frac{9\pi}{4}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\frac{10\pi}{4}} = e^{i\frac{5\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ و $z_D = e^{i\left(-\frac{\pi}{2} + \theta\right)}$ و $z_C = e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$ و منه

$|z_D| = |z_C| = |z_E| = 1$ و منه النقط $E; D; C$ تنتمي إلى الدائرة المثلثة التي مركزها O و نصف قطرها 1.

(3) التشابه S الذي مركزه A و نسبته $(2\sqrt{2} - 2)$ و زاويته $\frac{\pi}{4}$

لدينا $S(C) = B$ يعني $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = (2\sqrt{2} - 2)e^{i\frac{\pi}{4}}$ و منه $z_C = \frac{z_B - z_A}{(2\sqrt{2} - 2)e^{i\frac{\pi}{4}}} + z_A$ و $z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = 1 + i$

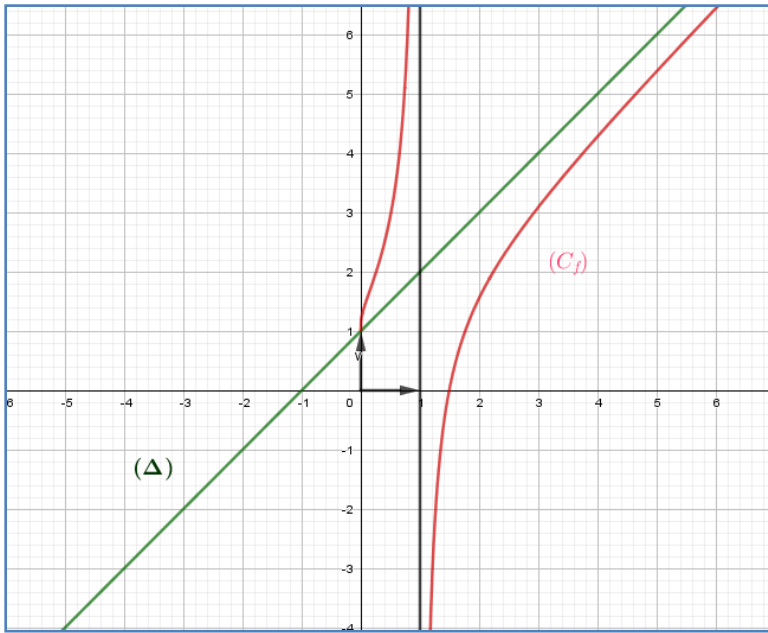
أي $z_C = -\frac{2i}{(2\sqrt{2} - 2)e^{i\frac{\pi}{4}}} + 1 + i$ و منه $z_C = -\frac{2i}{(2\sqrt{2} - 2)}e^{-i\frac{\pi}{4}} + 1 + i$ يعني $z_C = \frac{-\sqrt{2}i - \sqrt{2}}{(2\sqrt{2} - 2)} + 1 + i$ و $e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{-\sqrt{2}i - \sqrt{2}}{(2\sqrt{2} - 2)} + 1 + i$

منه $e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{(\sqrt{2} - 2)}{(2\sqrt{2} - 2)}(1 + i)$ يكافئ $e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{(\sqrt{2} - 2)\sqrt{2}}{(2\sqrt{2} - 2)}e^{\frac{\pi}{4}i}$ أي أن $e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{(2 - 2\sqrt{2})}{(2\sqrt{2} - 2)}e^{\frac{\pi}{4}i}$

الأستاذ جواليل أحمد أسامة - ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

لدينا $f(1,49) = -0,07$ و $f(1,5) = 0,03$ و الدالة مستمرة و متزايدة على $[1; +\infty[$ فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α .

معادلة المماس عندها هي من الشكل $y = f'(\alpha)(x - \alpha)$ بتعويض المشتقة نجد $y = \left[1 + \frac{1}{\alpha(\ln(\alpha))^2}\right](x - \alpha)$ بما أن $f(\alpha) = 0$ و منه $\alpha + 1 - \frac{1}{\ln(\alpha)} = 0$ أي أن $\frac{1}{\ln(\alpha)} = \alpha + 1$ و منه المعادلة $y = \left[1 + \frac{(\alpha + 1)^2}{\alpha}\right](x - \alpha)$ يعني أن $y = \left[\alpha + 3 + \frac{1}{\alpha}\right](x - \alpha)$ و هو المطلوب .



(5) رسم المنحني (C_f) :

(6) لدينا $h(x) = 1 - x + x \ln(x)$

أ - المشتقة $h'(x) = -1 + \ln(x) + 1 = \ln(x)$ و هي موجبة على $[1; +\infty[$ إذن الدالة h متزايدة على هذا المجال .

لدينا $h(1) = 0$ و هي قيمة حدية صغرى و هي دالة متزايدة إذن h دالة موجبة على المجال $[1; +\infty[$.

ب - لدينا من أجل كل عدد حقيقي x من $[1; +\infty[$:

$$f(x) - x + \frac{1}{x \ln(x)} = 1 - \frac{1}{\ln(x)} + \frac{1}{x \ln(x)} = \frac{x \ln(x) - x + 1}{x \ln(x)} = \frac{h(x)}{x \ln(x)}$$

و منه إذا كان $x \in [1; +\infty[$ فإن $f(x) - x + \frac{1}{x \ln(x)} > 0$ إذن (1) $f(x) > x - \frac{1}{x \ln(x)}$

إذا كان $x \in [1; +\infty[$ فإن $f(x) - x - 1 = -\frac{1}{\ln(x)}$ عدد سالب تماما إذن (2) $f(x) < x + 1$

من (1) و (2) نجد أنه لما $x \in [1; +\infty[$ فإن $x - \frac{1}{x \ln(x)} < f(x) < x + 1$

7- مساحة الحيز المطلوبة هي $A = u.a. \int_{\alpha}^e f(x) dx$ و $x - \frac{1}{x \ln(x)} < f(x) < x + 1$ على المجال $[\alpha; e]$ و منه

$$\int_{\alpha}^e \left(x - \frac{1}{x \ln(x)}\right) dx < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \int_{\alpha}^e (x + 1) dx$$

$$\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) + \ln(|\ln(\alpha)|) < A < \frac{1}{2}e^2 + e - \frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha$$

$$\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) + \ln(|\ln(\alpha)|) < A < \frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) + e - \alpha$$

الأستاذ جواليل أحمد أسامة - ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

$$\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) + \ln(\ln(\alpha)) < A < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha) + \frac{2(e - \alpha)}{2}$$

$$\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) + \ln(\ln(\alpha)) < A < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha + 2)$$

انتهى تصحيح الموضوع الأول

الأستاذ جواليل أحمد أسامة – ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

التمرين الأول :

(1) لدينا $\begin{cases} \alpha + \beta = 4035 \\ \alpha - \beta = 1 \end{cases}$ بالجمع نجد $2\alpha = 4036$ و منه $\alpha = 2018$ بالتعويض نجد $2018 - \beta = 1$ و منه $\beta = 2017$

و منه $\frac{\alpha}{2} = 1009$ و $\beta = 2017$ بما أن $2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \beta = 1$ فحسب نظرية بيزو العددان $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما .

(2) لدينا $2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \beta = 1$ أي أن $1009(2) - 2017(1) = 1 \dots (1)$ و $1009x - 2017y = 1 \dots (2)$ بطرح (1) من (2) نجد

$1009(x-2) = 2017(y-1)$ بما أن 1009 و 2017 أوليان فيما بينهما نجد 2017 قاسم للعدد $(x-2)$ و 1009 قاسم للعدد

$(y-1)$ أي أن $\begin{cases} x-2 = 2017k \\ y-1 = 1009k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$ و منه $\begin{cases} x = 2 + 2017k \\ y = 1 + 1009k \end{cases}$ مجموعة الحلول هي

$S = \{(2 + 2017k; 1 + 1009k) : k \in \mathbb{Z}\}$

(3) تعيين العدد a حيث $\begin{cases} a \equiv 2019[2017] \\ a \equiv 2019[1009] \end{cases}$ يعني أن $\begin{cases} a \equiv 2019 + 2017x_1 \\ a \equiv 2019 + 1009y_1 \end{cases}$ حيث x_1 و y_1 عدنان صحيحان و منه بالطرح

نجد $2017x_1 = 1009y_1$ بما أن 1009 و 2017 أوليان فيما بينهما فإن 2017 قاسم للعدد y_1 و 1009 قاسم للعدد x_1

أي أن $x_1 = 1009k'$ و $y_1 = 2017k'$ إذن $a = 1009 \times 2017k' + 2019$ و $k' \in \mathbb{Z}$ منه $a = 2035153k' : k' \in \mathbb{Z}$

(4) أ-دراسة بواقي قسمة 7^n على 9

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	
$7^n \equiv$	1	7	4	[9]

ب-لدينا $L = \overbrace{111\dots 1}^{2018 \text{ مرة}}$ يعني أن $L = 1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^{2017}$ و منه $L = \frac{7^{2018} - 1}{7 - 1} = \frac{7^{2018} - 1}{6}$ إذن

$42L = 7(7^{2018} - 1) = 7^{2019} - 7$ إيجاد باقي القسمة بما أن $2019 = 3(673)$ فإن $7^{2019} \equiv 1[9]$ و $7 \equiv 7[9]$ بالجمع نجد $42L \equiv 3[9]$ الباقي المطلوب هو 3 .

التمرين الثاني

(1) حساب الاحتمالات

عدد الحالات الممكنة الكلية $C_9^4 = 126$.

$P(B) = \frac{C_1^1 \times C_8^3 + C_8^4}{126} = \frac{126}{126} = 1$ و $P(A) = \frac{C_5^4}{126} = \frac{5}{126}$

الكريات مجموع أرقامها معدوم $\{2; 2; -1; -3\}$ و $\{3; 1; -1; -3\}$ و لدينا أربع كرات تحمل الرقم 2 و كرة تحمل الرقم -1 و كرة تحمل الرقم -3 و كرتين تحملان الرقم 1 و كرة وحيدة تحمل الرقم 3 منه

$P(C) = \frac{C_1^1 \times C_1^1 \times C_4^2 + C_1^1 \times C_1^1 \times C_2^1 \times C_1^1}{126} = \frac{6+2}{126} = \frac{8}{126} = \frac{4}{63}$

(2) أقيم المتغير X هي 0 و 1 و 2 و 3 .

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{C_6^4}{126} = \frac{15}{126}$	$\frac{C_3^1 \times C_6^3}{126} = \frac{60}{126}$	$\frac{C_3^2 \times C_6^2}{126} = \frac{45}{126}$	$\frac{C_3^3 \times C_6^1}{126} = \frac{6}{126}$

ب- حساب الأمل الرياضي: $E(X) = 0\left(\frac{15}{126}\right) + 1\left(\frac{60}{126}\right) + 2\left(\frac{45}{126}\right) + 3\left(\frac{6}{126}\right) = \frac{60+90+18}{126}$ و منه

$$E(X) = \frac{168}{126} = \frac{4}{3}$$

ج- حساب احتمال الحادثة $X^2 - X > 0$ أي أن $X = 2$ أو $X = 3$ و منه $P(X^2 - X > 0) = P(X = 2) + P(X = 3)$ أي

$$P(X^2 - X > 0) = \frac{45+6}{126} = \frac{51}{126} = \frac{17}{42}$$

التمرين الثالث :

(1) المعادلة $z^2 + (m+1)z + (2m-1) = 0$ نحسب المميز $\Delta_m = (m+1)^2 - 4(2m-1) = m^2 - 6m + 5$ المميز يقبل جذرين هما 1 و 5 و منه حتى تقبل المعادلة حلين تخيلين صريفيين يجب أن يكون المميز سالب تماما أي أن $m \in]1; 5[$.

(2) نضع $m = 3$ و منه $\Delta_3 = -4$ للمعادلة حلين هما $z_1 = 2 - 2i$ و $z_2 = 2 + 2i$

(3) لدينا $z_A = -2 + i$ و $z_B = -2 - i$ و $z_C = \alpha$ و $z_E = \sqrt{3}$

حتى يكون المثلث ABC متقايس الأضلاع

يجب أن يكون $|z_A - z_B| = |z_C - z_B| = |z_C - z_A|$ يعني $|z_A - z_B| = |z_C - z_B| = |z_C - z_A|$ بم $|\alpha + 2 + i| = |\alpha + 2 - i| = |2i|$ محققة نجد أن $|2i| = |\alpha + 2 + i|$ كافي

طريقة 1 :

بالتربيع نجد $|2i|^2 = |\alpha + 2 + i|^2$ و منه $4 = (\alpha + 2)^2 + 1$ يعني أن $\alpha^2 + 4\alpha + 1 = 0$ نحسب المميز

$$\Delta = 16 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$$

و منه $\alpha = -2 - \sqrt{3}$ (هو مرفوض) أو $\alpha = -2 + \sqrt{3}$ هو الحل المقبول

الطريقة 2 : بتعويض قيمة $\alpha = -2 + \sqrt{3}$ نجد $|2i| = |-2 + \sqrt{3} + 2 + i|$ يكافئ $|2i| = |\sqrt{3} + i|$ محققة لان طويلا العددين هو 2

$$(4) \text{ كتابة العدد } \frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} \text{ على الشكل الأسّي } \frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = \frac{-2}{2i} = i \text{ و منه } \frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = e^{\frac{\pi}{2}i}$$

أ - و منه $\arg\left(\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$ يعني أن $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{EC}) = \frac{\pi}{2}$ و منه المستقيمان (BA) و (EC) متعامدان .

ب -النقط $E; B; A$ تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها ذو اللاحقة $z_w = x + iy$ يعني أن $wA = wB = wE$ يعني

$$|x + 2 + i(y - 1)| = |x + 2 + i(y + 1)| = |x - \sqrt{3} + iy|$$

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = (x - \sqrt{3})^2 + y^2$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ (2\sqrt{3} + 4)x = -2 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + 4x + 5 = x^2 - 2x\sqrt{3} + 3 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = (x + 2)^2 + (y + 1)^2 \\ (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = (x - \sqrt{3})^2 + y^2 \end{cases}$$

$$\text{ومنه } \begin{cases} y = 0 \\ x = -2 + \sqrt{3} \end{cases} \text{ و منه مركز الدائرة } (\gamma) \text{ هي نفسها النقطة } C \text{ حيث } z_C = -2 + \sqrt{3}$$

و نصف قطرها هو $CA = |z_C - z_A| = |\sqrt{3} - i| = 2$

$$(5) \text{ لدينا } r: z' = az + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2}\right) + i\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right)$$

أ - حساب a : $a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_C}$ أي أن $a = \frac{-2 + \sqrt{3} + 2 - i}{-2 - i + 2 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - i}{-\sqrt{3} - i}$ و منه $a = \frac{(\sqrt{3} - i)^2}{-4} = \frac{2 - 2\sqrt{3}}{-4}$ إذن $a = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

زاوية الدوران هي $\arg(a) = \theta$ حيث $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ و $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و منه $\theta = \frac{2\pi}{3}$ و هي زاوية الدوران .

ب-التحقق $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{-6 + \sqrt{3}}{3}$ تكون G هي مركز الدوران يعني $r(G) = G$ أي أن

$$\begin{aligned} z_G &= \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_G + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2}\right) + i\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right) \\ \frac{-6 + \sqrt{3}}{3} &= \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{-6 + \sqrt{3}}{3}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2}\right) + i\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right) \\ \frac{-6 + \sqrt{3}}{3} &= \left(\frac{-6 + \sqrt{3}}{3}\right)\left[\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{3}{2} + i\left(\frac{3}{-6 + \sqrt{3}}\right)\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right)\right] \\ \frac{-6 + \sqrt{3}}{3} &= \left(\frac{-6 + \sqrt{3}}{3}\right)\left[\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{3}{2} + i\left(\frac{\sqrt{3}}{-2\sqrt{3}+1}\right)\left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2}\right)\right] \\ \frac{-6 + \sqrt{3}}{3} &= \left(\frac{-6 + \sqrt{3}}{3}\right)\left[\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \end{aligned}$$

التمرين الرابع :

I - لدينا $g(x) = (1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} - 1$

(1) المشتقة : $g'(x) = (1+2x)e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}(1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}}$ و منه $g'(x) = \frac{1}{x^2}(1+x+2x^2+2x^3)e^{-\frac{1}{x}}$ أي أن

$g'(x) = \frac{1}{x^2}[(1+x)+2x^2(1+x)]e^{-\frac{1}{x}}$ و منه $g'(x) = \frac{(1+x)(1+2x^2)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$ هو المطلوب .

إشارة المشتقة من إشارة $1+x$: و هي موجبة على $]0; +\infty[$ إذن الدالة g متزايدة تماماً على هذا المجال .

(2) إثبات أن للمعادلة $g(x) = 0$ حل وحيد الدالة g متزايدة تماماً و مستمرة على $]0; +\infty[$ و $g(1) = 0,1$ و $g(0,9) = -0,1$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة السابقة تقبل حلاً وحيداً α حيث $0,9 < \alpha < 1$.

x	0	α	$+\infty$
إشارة $g(x)$	-	0	+

II - لدينا $f(x) = \frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}}$

(1) أ- حساب النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} \right] = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \right] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^{-\frac{1}{x}} \right] = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} \right] = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} \right] = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[e^{-\frac{1}{x}} \right] = 0$

ب- إثبات المشتقة $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}(1+x)e^{-\frac{1}{x}}$ و منه $f'(x) = \frac{1}{x^2} \left[-1 + (1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} \right]$ إذن

$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ إشارتها من إشارة $g(x)$ و منه f متزايدة على المجال $[\alpha; +\infty[$ و متناقصة على المجال $]0; \alpha]$.

جدول تغيراتها

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		—	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

(2) إثبات النهاية

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}}$$

بوضع $t = -\frac{1}{x}$ نجد $\lim_{x \rightarrow +\infty} t = 0$ و منه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{-t} = -1$$

باستخدام العدد المشتق نضع $k(t) = e^t$ و $k(0) = 1$ و نجد أن $k'(t) = e^t$ و منه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{k(t) - k(0)}{t - 0} = -k'(0) = -1$$

لدينا $f(x) - x = \frac{1}{x} + e^{-\frac{1}{x}} + \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right)$ و منه النهاية

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + e^{-\frac{1}{x}} + \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) \right] = 1 - 1 = 0$$

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = -1$ و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \right] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^{-\frac{1}{x}} \right] = 1$

و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = -1$ و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \right] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^{-\frac{1}{x}} \right] = 1$

(3) لدينا $h(x) = \frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}}$

أ- حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}} \right] = -1 + 1 = 0$

المشتقة $h'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{-1 + e^{-\frac{1}{x}}}{x^2}$ إشارتها من إشارة $-1 + e^{-\frac{1}{x}}$

$-1 + e^{-\frac{1}{x}} < 0$ يكافئ $e^{-\frac{1}{x}} < 1$ أي أن $-\frac{1}{x} < 0$ محققة و منه الدالة h متناقصة على $]0; +\infty[$

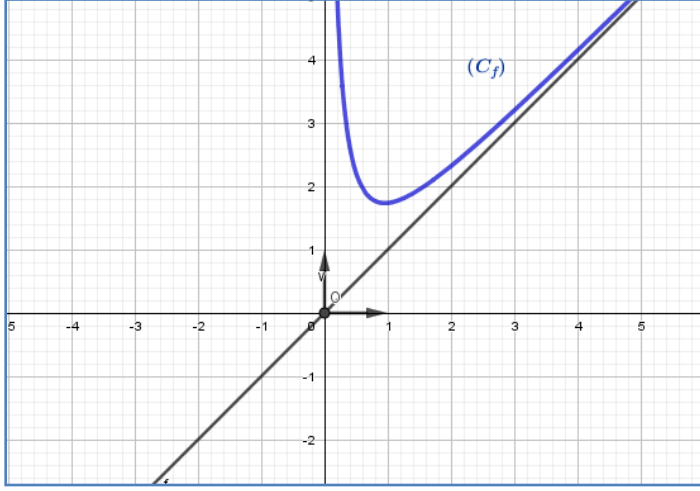
الأستاذ جواليل أحمد أسامة - ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ و الدالة h متناقصة على $[0; +\infty[$ فإن h موجبة على المجال $[0; +\infty[$..

ب- التحقق : $[f(x) - x] = \frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} - x = (1+x)e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1-x^2}{x}$ و منه $[f(x) - x] = (1+x) \left[e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1-x}{x} \right]$ إذن

$$[f(x) - x] = (1+x) \left[e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} - 1 \right] = (1+x)h(x)$$

بما أن h موجبة على المجال $[0; +\infty[$ فإن $[f(x) - x]$ موجبة على $[0; +\infty[$ إذن (C_f) يقع فوق (Δ) على $[0; +\infty[$.



(4) رسم المنحنى (C_f) و المستقيم المقارب (Δ)

(5) المتتالية (u_n) معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية غير المعدومة

$$u_n = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{n^2}{n+1}$$

أ - كتابة عبارة الحد العام

$$u_n = \frac{n}{n+1} \left[n + \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{-n} \right] - \frac{n^2}{n+1} \text{ و منه}$$

$$u_n = e^{-n} \text{ إذن } u_n = \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{-n}$$

بما أن $u_n = e^{-n}$ أي أن $u_n = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ فإن (u_n) متتالية

هندسية أساسها $\left(\frac{1}{e}\right)$ و حدها الأول $u_1 = \left(\frac{1}{e}\right)$

ب- حساب المجموع $S_n = \left[\frac{1}{2} f(1) - \frac{1}{2}\right] + \left[\frac{2}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}\right] + \dots + \left[\frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1}\right]$ لدينا $u_n = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{n^2}{n+1}$

$$u_n + \frac{n^2}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \text{ أي أن } u_n + \frac{n^2}{n+1} = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ و منه}$$

$$u_n + \frac{n^2 - 1}{n+1} = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \text{ يكافئ } u_n + n - 1 = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \text{ و منه المجموع يصبح}$$

$$S_n = [u_1 + 1 - 1] + [u_2 + 2 - 1] + \dots + [u_n + n - 1]$$

$$S_n = u_1 \frac{\left(\frac{1}{e}\right)^n - 1}{\frac{1}{e} - 1} + \frac{n}{2}(0 + n - 1) \text{ و منه } S_n = \left(\frac{1}{e}\right) \frac{\left(\frac{1}{e}\right)^n - 1}{\frac{1}{e} - 1} + \frac{n}{2}(n-1) \text{ إذن: } S_n = \frac{\left(\frac{1}{e}\right)^n - 1}{1 - e} + \frac{n}{2}(n-1) \text{ و}$$

$$S_n = \frac{1 - e^n}{e^n - e^{1+n}} + \frac{n}{2}(n-1) \text{ منه } S_n = \frac{1 - e^n}{e^n - e^{1+n}} + \frac{n}{2}(n-1) \text{ و هو المطلوب .}$$

الأستاذ جواليل أحمد أسامة - ثانوية الشيخ أمود تمنغست 2018

ثانوية العقيد سبيح الحواس بسكرة

بكالوريا دورة جوان 2018

المادة: رياضيات

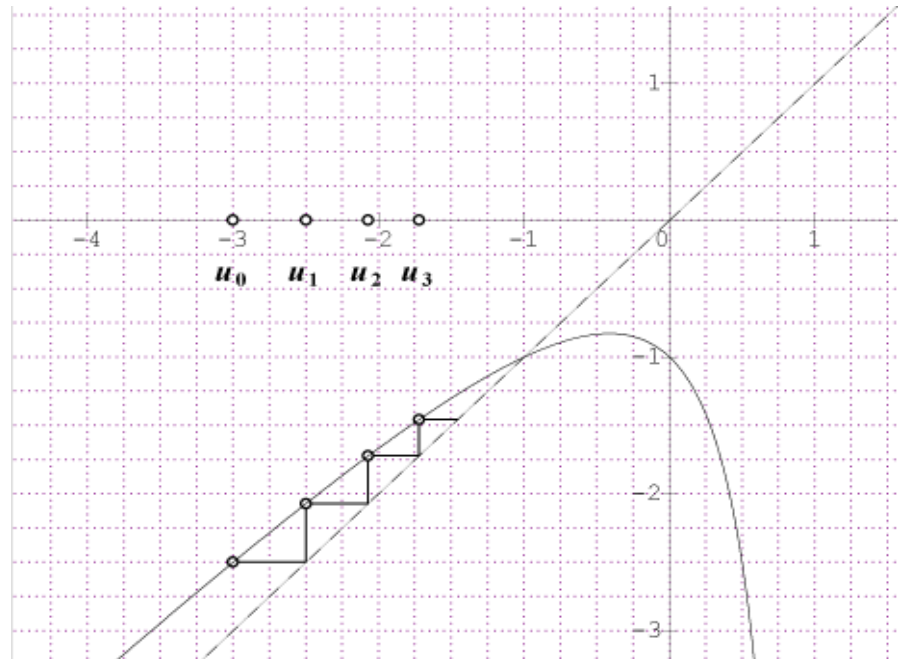
الشعبة: رياضيات

جميع مفصل لإختبار مادة الرياضيات

جميع الموضوع الأول:

جميع التمرين الأول:

(1) إعادة رسم الشكل وتمثيل عليه الحدود الأربع الأولى:



- التخمين: من خلال الشكل يتضح لنا أنها متتالية متزايدة تماما ومتقاربة نحو -1 أي متقاربة نحو فاصلة نقطة التقاطع مع المنصف الأول.

(2) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $-3 \leq u_n < -1$:

* الخاصية الابتدائية: من أجل $n=0$ نجد $-3 \leq u_0 = -3 < -1$ إذن هذه الخاصية محققة من أجل $n=0$.

* الخاصية الوراثة: نفرض أن الخاصية محققة من أجل كل عدد طبيعي p أي $-3 \leq u_p < -1$ ونبرهن على صحتها من أجل $p+1$ أي لنبرهن أن $-3 \leq u_{p+1} < -1$:

لنا الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; -1[$ أي تحفظ الترتيب أي مهما كان العنصران x_1 و x_2 من المجال $]-\infty; -1[$ فإن $x_1 \leq x_2 < -1$ يكافئ $f(x_1) \leq f(x_2) < -1$ (1)

لنا $u_{p+1} = f(u_p)$ وحسب الشكل $f(-1) = -1$ و $f(-3) = -2,5$ (2)

وحسب فرضية التراجع $-3 \leq u_p < -1$ (3)

من (1) و (2) و (3) نجد $f(-3) \leq f(u_p) < f(-1)$ أي $-2,5 \leq u_{p+1} < -1$ ومنه فإن الخاصية محققة من أجل $p+1$.

• الإستنتاج: من خلال ما سبق نستنتج أنه مهما كان العدد الطبيعي n فإن $-3 \leq u_n < -1$.

(3) أ) تبين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{u_n - 1} = \frac{u_n^2 - 1 + 2}{u_n - 1} = u_n + 1 + \frac{2}{u_n - 1}$$

$$u_{n+1} + 1 - \frac{3}{4}(u_n + 1) = u_n + 1 + \frac{2}{u_n - 1} + 1 - \frac{3}{4}(u_n + 1)$$

$$= \frac{(u_n + 3)(u_n + 1)}{4(u_n - 1)} = \left(\frac{u_n + 1}{u_n - 1} \right) \left(\frac{u_n + 3}{4} \right) \geq 0$$

ذلك لأن $-3 \leq u_n < -1$ إذن $u_n + 3 \geq 0$ و $u_n + 1 \leq 0$ وأيضا $u_n - 1 \leq 0$

$$\cdot \quad \boxed{u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)} \quad \text{ومنه} \quad u_{n+1} + 1 - \frac{3}{4}(u_n + 1) \geq 0$$

ب) إستنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n$:

وجدنا سابقا أن $u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)$ وهذا يعني $u_1 + 1 \geq \frac{3}{4}(u_0 + 1)$ و $u_2 + 1 \geq \frac{3}{4}(u_1 + 1)$ و

$$\text{وحسب الخاصية} \quad u_n + 1 \geq \frac{3}{4}(u_{n-1} + 1) \quad u_{n-1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_{n-2} + 1) \text{ و } \dots \text{ و } u_3 + 1 \geq \frac{3}{4}(u_2 + 1)$$

$$u_n + 1 \geq \underbrace{\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{3}{4}}_{n \text{ fois}} (u_0 + 1) \quad \text{نجد} \quad a \geq \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} c \text{ لنا } b \geq \frac{3}{4} c \text{ و } a \geq \frac{3}{4} b$$

$$u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \quad \text{وهو المطلوب.}$$

$$\text{لنا } u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \text{ ووجدنا سابقا أن } -2 \leq u_n + 1 < 0 \text{ أي } -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \leq u_n + 1 < 0 \text{ وحسب}$$

$$\text{مبرهنة النهاية بالمقارنة أو بالحصص نجد } \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + 1) < 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[-2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \right] \text{ ومنه}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1 \quad \text{وهو المطلوب.} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + 1) = 0 \text{ أي } 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + 1) < 0$$

$$(4) \text{ نضع: } S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$* \text{ تبين أنه من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ فإن: } 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) < 0$$

$$\text{لدنا من أجل كل عدد طبيعي } n: u_n < -1 \text{ أي } u_n + 1 < 0 \text{ ومنه } u_0 + 1 < 0 \text{ و } u_1 + 1 < 0 \text{ و } \dots \text{ و } u_n + 1 < 0 \text{ و مجموع أعداد سالبة عدد سالب إذا } (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) < 0 \text{ (1)}$$

$$\text{وجدنا سابقا أن } u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \text{ أي } u_0 + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^0 \text{ و } u_1 + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^1 \text{ و } \dots \text{ و}$$

$$u_n + 1 \geq -2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \text{ بالجميع طرف إلى طرف نجد:}$$

$$(u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \geq -2 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^0 + \left(\frac{3}{4} \right)^1 + \dots + \left(\frac{3}{4} \right)^n \right]$$

$$\text{و } \left(\frac{3}{4} \right)^0 + \left(\frac{3}{4} \right)^1 + \dots + \left(\frac{3}{4} \right)^n \text{ هو مجموع } n+1 \text{ حد لمتتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها } \frac{3}{4} \text{ فنجد}$$

$$\left(\frac{3}{4} \right)^0 + \left(\frac{3}{4} \right)^1 + \dots + \left(\frac{3}{4} \right)^n = \frac{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)} = 4 \left[1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right] \text{ بالتعويض نجد}$$

$$(u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \geq -8 \left[1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right]$$

$$(2) \dots\dots\dots (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) \geq 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right]$$

من (1) و (2) نستنتج أن $(u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) < 0$ وهو المطلوب.

$$\bullet \text{ لدينا } 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) < 0 \text{ ومنه}$$

$$8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n + \underbrace{1+1+\dots+1}_{n+1 \text{ fois}} < 0$$

$$8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] - n - 1 \leq S_n < -n - 1 \text{ ومنه } 8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] \leq S_n + n + 1 < 0$$

$$\text{وبإدخال النهاية نجد } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[8 \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} - 1 \right] - n - 1 \right] \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n < \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty \text{ ومنه } -\infty \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n < -\infty$$

كصحیح التمرین الثاني:

(1) تبين أن النقط O ، A و B ليست في إستقامية:

$$\overrightarrow{OA}(1;1;3) ، \overrightarrow{OB}(1;0;2) \text{ نلاحظ أن } \frac{1}{1} \neq \frac{0}{1} \neq \frac{2}{3} \text{ إذن الشعاعين } \overrightarrow{OA} \text{ و } \overrightarrow{OB} \text{ غير مرتبطين خطيا ومنه}$$

فالنقط O ، A و B ليست في إستقامية.

$$\text{ب) } \vec{n}(2;1;-1) \text{ شعاع ناظمي للمستوي } (OAB) \text{ معناه: } \vec{n} \cdot \overrightarrow{OA} = 0 \text{ و } \vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 :$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{OA} = 2 \times 1 + 1 \times 1 + (-1) \times 3 = 0 \text{ و } \vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 2 \times 1 + 1 \times 0 + (-1) \times 2 = 0 \text{ إذن } \vec{n}(2;1;-1)$$

شعاع ناظمي للمستوي (OAB) .

معادلة المستوي (OAB) تكتب من الشكل $ax + by + cz + d = 0$ حيث a و b و c هي إحداثيات الشعاع الناظمي.

$$\text{ومنه نجد } 2x + y - z + d = 0 \text{ وحيث النقطة O تنتمي إليه إذن نجد } 2 \times 0 + 0 - 0 + d = 0 \text{ ومنه } d = 0$$

اذن معادلة (OAB) هي $\boxed{2x + y - z = 0}$.

(2) (Δ) هي مجموعة النقط $M(x; y; z)$ التي تحقق: $(2x + 2y + 6z - 11)^2 + (2x + 4z - 5)^2 = 0$

$$\begin{cases} 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ \text{و} \\ 2x + 4z - 5 = 0 \end{cases} \quad \text{معناه: } (2x + 2y + 6z - 11)^2 + (2x + 4z - 5)^2 = 0$$

المستوي المحوري للقطعة $[OA]$ هو مجموعة النقط $M(x; y; z)$ حيث $OM = AM$ أي

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2} \quad \text{ومنه}$$

$$\boxed{2x + 2y + 6z - 11 = 0} \quad \text{ومنه نجد } x^2 + y^2 + z^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2$$

والمستوي المحوري للقطعة $[OB]$ هو مجموعة النقط $M(x; y; z)$ حيث $OM = BM$ أي

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-2)^2} \quad \text{ومنه}$$

$$\boxed{2x + 4z - 5 = 0} \quad \text{ومنه نجد } x^2 + y^2 + z^2 = (x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2$$

وتقاطع هاذين المحورين هو حل للجملة: $\begin{cases} 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ 2x + 4z - 5 = 0 \end{cases}$ والتي هي المجموعة (Δ) .

• تعيين تمثيل وسيطي للمجموعة (Δ) :

$$\begin{cases} -2z + \frac{5}{2} + y + 3z - \frac{11}{2} = 0 \\ x = -2z + \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} x + y + 3z - \frac{11}{2} = 0 \\ x + 2z - \frac{5}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ 2x + 4z - 5 = 0 \end{cases} \quad \text{لنا}$$

$$\text{ومنه} \quad \begin{cases} y = -z - 3 \\ x = -2z + \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} y + z - 3 = 0 \\ x = -2z + \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{ومنه}$$

$$t \in \mathbb{R} \text{ بوضع } z=t \text{ حيث } \begin{cases} y = -z - 3 \\ x = 2z + \frac{17}{2} \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} y = -z - 3 \\ x = -2(-z - 3) + \frac{5}{2} = 2z + 6 + \frac{5}{2} = 2z + \frac{17}{2} \end{cases}$$

$$\text{نجد } \begin{cases} x = 2t + \frac{17}{2} \\ y = -t - 3 \\ z = t \end{cases} \text{ وهو التمثيل الوسيط للمجموعة } (\Delta)$$

(3) برهان صحة التكافؤ التالي: $[M \in (\Delta)]$ يكافئ $(OM = AM = BM)$:

* لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من (Δ) ومنه فهي نقطة تنتمي إلى كل من المستويين المحورين للقطعتين $[OA]$ و

$[OB]$ وحسب تعريف محور قطعة مستقيمة نجد : $\begin{cases} OM = AM \\ OM = BM \end{cases}$ إذن $(OM = AM = BM)$.

* وبطريقة عكسية نجد أيضا $(OM = AM = BM)$ معناه $(OM = AM)$ وهنا مجموعة النقط M هي نقاط من المستوي المحوري للقطعة $[OA]$ وكذلك $(OM = BM)$ ومجموعة النقط هي كذلك نقاط من المستوي المحوري للقطعة $[OB]$

إذن $(OM = AM = BM)$ معناه النقط M هي النقط المشتركة بين المستويين المحورين وهي المجموعة (Δ) .

- بما أن مركز الدائرة المحيطة بالمثلث OAB تعريفا هي نقطة تقاطع محاوره ولدينا هنا محورين متوفرين وهما للقطعتين $[OA]$ و $[OB]$ إذن هي احد نقاط تقاطع هاذين المحورين أي هي نقطة من المجموعة (Δ) وهي أيضا تنتمي الى المستوي المحدد بهذا المثلث إذن هي أيضا نقطة من المستوي (OAB) الذي معادلته : $\boxed{2x + y - z = 0}$

$$(1) \dots\dots\dots \begin{cases} x_{\Omega} = 2t + \frac{17}{2} \\ y_{\Omega} = -t - 3 \\ z_{\Omega} = t \end{cases} \text{ وعليه } \Omega \in (\Delta) \text{ ومنه:}$$

$$(2) \dots\dots\dots 2x_{\Omega} + y_{\Omega} - z_{\Omega} = 0 \text{ ومنه: } \Omega \in (OAB) \text{ وأيضا}$$

بتعويض (1) في (2) نجد $2\left(2t + \frac{17}{2}\right) + (-t - 3) - (t) = 0$ ومنه $4t + 17 - t - 3 - t = 0$ ونجد $t = -2$

$$\cdot \Omega\left(\frac{9}{2}; -1; -2\right) \text{ أي } \begin{cases} x_{\Omega} = -4 + \frac{17}{2} = \frac{9}{2} \\ y_{\Omega} = 2 - 3 = -1 \\ z_{\Omega} = -2 \end{cases} \text{ بالتعويض في (1) نجد:}$$

جميع التمرين الثالث:

$$(I) \text{ حل المعادلة: } (z^2 - 2z + 2)(z^2 - 2(\sin \theta)z + 1) = 0$$

$$: z^2 - 2z + 2 = 0 \text{ ومنه إما } (z^2 - 2z + 2)(z^2 - 2(\sin \theta)z + 1) = 0$$

$$\text{و } z_1 = \frac{2+2i}{2} = \boxed{1+i} \text{ ومنه } \Delta = 4 - 8 = -4 = 4i^2 = (2i)^2 \rightarrow \sqrt{\Delta} = 2i$$

$$\cdot z_2 = \frac{2-2i}{2} = \boxed{1-i}$$

$$\text{أو: } z^2 - 2(\sin \theta)z + 1 = 0$$

$$\Delta = 4\sin^2 \theta - 4 = 4(\sin^2 \theta - 1) = 4(-\cos^2 \theta) = 4i^2 \cos^2 \theta = (2i \cos \theta)^2$$

$$\rightarrow \sqrt{\Delta} = 2|\cos \theta|i = \begin{cases} 2i \cos \theta : \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ -2i \cos \theta : \theta \in \left[-\pi; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right] \end{cases}$$

وفي كلتا الحالتين المعادلة $z^2 - 2(\sin \theta)z + 1 = 0$ تقبل حلين مترافقين هما:

$$z_3 = \frac{2\sin \theta - 2i \cos \theta}{2} = \boxed{\sin \theta - i \cos \theta} \text{ و } z_3 = \frac{2\sin \theta + 2i \cos \theta}{2} = \boxed{\sin \theta + i \cos \theta}$$

إذن من خلال ما تقدم نجد أن للمعادلة $(z^2 - 2z + 2)(z^2 - 2(\sin \theta)z + 1) = 0$ أربع حلول وهي :

$$\cdot \boxed{\{1+i; 1-i; \sin \theta + i \cos \theta; \sin \theta - i \cos \theta\}}$$

(II) 1 كتابة الأعداد على الشكل الأسّي:

$$\begin{aligned}
, z_A &= -\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2}e^{i\pi}e^{i\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2}e^{i\left(\pi+\frac{5\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\left(\pi+\pi+\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\left(2\pi+\frac{\pi}{4}\right)} = \boxed{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}} \\
, z_B &= 1-i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \boxed{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} \\
, z_D &= \overline{z_C} = \boxed{e^{i\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)}} , z_C = \sin\theta + i\cos\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \boxed{e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}}
\end{aligned}$$

(2) تبين أن النقط C ، D و E تنتمي إلى دائرة وتعين مركزها ونصف قطرها:

$$\begin{aligned}
\text{لنا } z_E = \frac{z_A}{z_B} \rightarrow |z_E| &= \left|\frac{z_A}{z_B}\right| = \frac{|z_A|}{|z_B|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 \rightarrow \boxed{OE=1} \\
\text{وهذا يعني أن النقط C ، D و E تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها } r=1
\end{aligned}$$

(3) S هو التشابه المباشر الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $2\sqrt{2}-2$:

B صورة C بالتشابه S معناه:

$$\begin{aligned}
\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} - \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} &= (2\sqrt{2}-2)e^{i\frac{\pi}{4}}\left(e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} - \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right) \\
\rightarrow e^{-i\frac{\pi}{4}} - e^{i\frac{\pi}{4}} &= (2-\sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{4}}\left(e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} - \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right) \\
\rightarrow e^{-i\frac{\pi}{2}} - 1 &= (2-\sqrt{2})\left(e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} - \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right) \\
\rightarrow -i - 1 &= (2-\sqrt{2})\left(e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} - 1 - i\right) \\
\rightarrow -i - 1 &= (2-\sqrt{2})e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} - (2-\sqrt{2})(1+i) \\
\rightarrow (2-\sqrt{2})e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} &= -i - 1 + (2-\sqrt{2})(1+i) \\
\rightarrow (2-\sqrt{2})e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} &= (1-\sqrt{2})(1+i) \\
(2-\sqrt{2})e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} &= (\sqrt{2}-2)e^{i\frac{\pi}{4}} \\
(2-\sqrt{2})e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} &= (2-\sqrt{2})e^{i\frac{5\pi}{4}} \\
\rightarrow e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} &= e^{i\frac{5\pi}{4}} \rightarrow \frac{\pi}{2}-\theta = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{4} - 2k\pi = \boxed{-\frac{3\pi}{4} + 2k'\pi}
\end{aligned}$$

$$(z_D)^n = \left[e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)} \right]^n = e^{in\left(-\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right)} = \boxed{e^{-in\left(\frac{5\pi}{2}\right)}} \quad (4)$$

$$\cos\left(-n\frac{5\pi}{2}\right) = 0 \rightarrow -n\frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \rightarrow \boxed{-5n = 1 + 2k} / k \in \mathbb{Z}$$

فردى وبما أن 5 فردى إذن يجب أن يكون n فرديا أي $\boxed{n = 2k' + 1} / k' \in \mathbb{N}$.

صحيح التفسير الرابع:

$$f \text{ الدالة المعرفة على } [0; 1[\cup]1; +\infty[: \text{ بـ } \begin{cases} f(x) = x + 1 - \frac{1}{\ln x} ; x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\} \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

(1) أ) تبين أن f مستمرة عند 0 بقيم أكبر:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + 1 - \frac{1}{\ln x} \right) = 0 + 1 - \frac{1}{-\infty} = 1 = f(0)$$

إذن f مستمرة عند 0.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h - \frac{1}{\ln h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 - \frac{1}{h \ln h} = 1 - \frac{1}{0^-} = +\infty \quad (\text{ب})$$

والتفسير الهندسي أن المنحنى يقبل على يمين 0 نصف مماس عمودي على حامل محور الفواصل.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{1}{\ln x} \right) = +\infty + 1 - \frac{1}{+\infty} = +\infty \quad (2) \text{ أ) ،}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(x + 1 - \frac{1}{\ln x} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x + 1 - \frac{1}{\ln x} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{0^-} = +\infty$$

(ب) إتجاه تغير f وجدول تغيراتها:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x[\ln x]^2} > 0 \quad \text{إذن } f \text{ متزايدة تماما على مجموعة تعريفها.}$$

جدول التغيرات:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1 	 - ∞ 	$+\infty$

(3) الدالة مكتوبة بالشكل $f(x) = ax + b + g(x)$ مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$ إذن حسب الدرس
فإن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مغارب مائل بجوال $+\infty$.

(4) الدالة f مستمرة على مجموعة تعريفها وبالتالي فهي مستمرة على $[0.49; 0.5]$ ولنا $f(1.49) \approx -0.07$ و $f(1.5) \approx 0.03$ فحسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن للمعادلة $f(x) = 0$ حل على الأقل في هذا المجال وبما أن الدالة رتيبة تماماً على هذا المجال فإن هذا الحل وحيد وبالتالي فالمنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة w فاصلتها α في هذا المجال.

معادلة المماس عند هذه النقطة أي عند $(\alpha; 0)$:

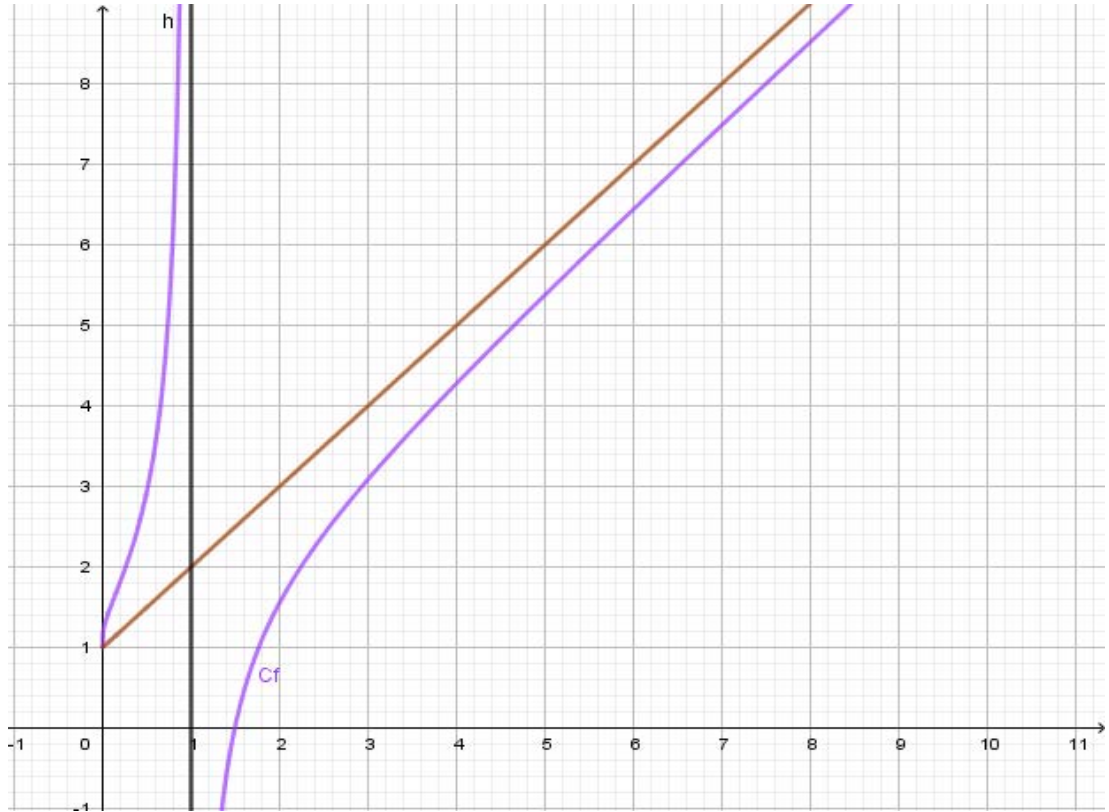
$$y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha) = \left(1 + \frac{1}{\alpha [\ln \alpha]^2}\right)(x - \alpha) + f(\alpha)$$

وبما أن $f(\alpha) = 0$ نجد بالتعويض في الدالة $\ln \alpha = \frac{1}{\alpha + 1}$ فاصبح المعادلة

$$\text{أي } y = \left(1 + \frac{1}{\alpha \left(\frac{1}{\alpha + 1}\right)^2}\right)(x - \alpha) \rightarrow y = \left(1 + \frac{(\alpha + 1)^2}{\alpha}\right)(x - \alpha)$$

$$\cdot \boxed{y = \left(\alpha + 3 + \frac{1}{\alpha}\right)(x - \alpha)}$$

(5) رسم (Δ) و (C_f) :



(6) أ) $h'(x) = -1 + \ln x + 1 = \ln x$ وهي موجبة على $[1; +\infty[$ وتعدم عند قيمة واحدة فقط وبالتالي فالدالة h متزايدة تماما على هذا المجال.

إذن $h(1) = 0$ والدالة متزايدة وهذا يعني ان جميع قيمها موجبة إذن إشارتها هي +.

(ب)

$$f(x) - x + \frac{1}{x \ln x} = x + 1 - \frac{1}{\ln x} - x + \frac{1}{x \ln x} = 1 - \frac{1}{\ln x} + \frac{1}{x \ln x} = \frac{x \ln x - x + 1}{x \ln x} = \frac{h(x)}{x \ln x}$$

وهو مقدار موجب تماما على المجال $[1; +\infty[$ إذن $f(x) - x + \frac{1}{x \ln x} > 0$

$$(1) \dots\dots\dots \boxed{f(x) > x - \frac{1}{x \ln x}} \text{ ومنه}$$

ومن الرسم نستنتج أن المنحني يقع تحت المقارب في المجال $[1; +\infty[$ ومنه $\boxed{f(x) < x + 1}$ (2).....

$$\text{من (1) و (2) نجد } \boxed{x - \frac{1}{x \ln x} < f(x) < x + 1}.$$

$$(7) \text{ تبين أن } \frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) - \ln(\alpha + 1) < A < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha + 2) :$$

وجدنا سابقا $x - \frac{1}{x \ln x} < f(x) < x + 1$ والدالة موجبة تماما على المجال $[\alpha; e]$ إذن حسب خواص التكامل

$$\text{نجد } \int_{\alpha}^e \left(x - \frac{1}{x \ln x} \right) dx < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \int_{\alpha}^e (x + 1) dx \text{ ومنه}$$

$$\int_{\alpha}^e \left(x - \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} \right) dx < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \left[\frac{x^2}{2} + x + k \right]_{\alpha}^e$$

$$\text{(توضيح: حيث } \ln x > 0 \text{ على } [\alpha; e] \text{ و } \left[\frac{x^2}{2} - \ln(\ln x) + k' \right]_{\alpha}^e < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \left[\frac{x^2}{2} + x + k \right]_{\alpha}^e$$

$$\frac{1}{\ln x} \text{ ومنه الدالة الأصلية للدالة } x \rightarrow \frac{x}{\ln x} \text{ هي } \frac{1}{\ln x} = \frac{\ln' x}{\ln x} \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)} \rightarrow \int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln(u(x)) + k$$

الدالة $(x \rightarrow \ln(\ln x))$.

ومنه نجد

$$\left(\frac{e^2}{2} - \ln(\ln e) + k' \right) - \left(\frac{\alpha^2}{2} - \ln(\ln \alpha) + k' \right) < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \left(\frac{e^2}{2} + e + k \right) - \left(\frac{\alpha^2}{2} + \alpha + k \right)$$

$$\text{وجدنا سابقا } \ln \alpha = \frac{1}{\alpha + 1} \text{ ومنه نجد}$$

$$\frac{e^2 - \alpha^2}{2} + \ln \left(\frac{1}{\alpha + 1} \right) < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \frac{(e - \alpha)(e + \alpha)}{2} + (e - \alpha)$$

$$\text{وأخيرا نجد } \frac{e^2 - \alpha^2}{2} - \ln(\alpha + 1) < \int_{\alpha}^e f(x) dx < (e - \alpha) \left[\frac{(e + \alpha)}{2} + 1 \right]$$

$$\boxed{\frac{e^2 - \alpha^2}{2} - \ln(\alpha + 1) < \int_{\alpha}^e f(x) dx < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha + 2)}$$

صحيح الموضوع الثاني:

صحيح التمرين الأول:

(1) تعيين العددين α و β :

$$\bullet \begin{cases} \alpha = 2018 \\ \beta = 2017 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 2\alpha = 4036 \\ \beta = \alpha - 1 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} \alpha + \beta = 4035 \\ \alpha - \beta = 1 \end{cases} \text{ لنا}$$

• تبين أن $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما:

$$\text{لنا } \frac{\alpha}{2} = \frac{2018}{2} = 1009 \text{ ولدنا } \alpha - \beta = 1 \text{ ومنه } 2\frac{\alpha}{2} - \beta = 1 \text{ ومنه } 2(1009) + (-1)(2017) = 1$$

ومن حسب مبرهنة ييزو نستنتج أن 1009 و 2017 أوليان فيما بينهما أي $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما .

(2) تعيين كل الثنائيات الصحيحة (x, y) التي تحقق المعادلة : $1009x - 2017y = 1$ (1)

وجدنا سابقا $2(1009) + (-1)(2017) = 1$ أي $(1009)(2) - (2017)(1) = 1$ (2)

بالطرح نجد $1009(x - 2) = 2017(y - 1)$

1009 يقسم $1009(x - 2)$ فهو يقسم $2017(y - 1)$ وبما أن 1009 أولي مع 2017 إذن حسب مبرهنة غوص نجد 1009 يقسم $y - 1$ إذن يوجد عدد صحيح k حيث $y - 1 = 1009k$ ومنه $y = 1009k + 1$.

بالتعويض في المعادلة (1) نجد $1009x - 2017(1009k + 1) = 1$ ومنه

$$1009x = 2035153k + 2017 + 1 \text{ أي } x = 2017k + 2$$

إذن الثنائيات الصحيحة (x, y) التي تحقق المعادلة : $1009x - 2017y = 1$ هي

$$(x, y) = (2017k + 2, 1009k + 1) \text{ حيث } k \text{ عدد صحيح.}$$

(3) تعيين الأعداد الصحيحة a التي تحقق : $\begin{cases} a \equiv 2019[2017] \\ a \equiv 2019[1009] \end{cases}$.

$$2017p + 2019 = 1009q + 2019 \text{ ومنه } \begin{cases} a = 2017p + 2019 \\ a = 1009q + 2019 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} a \equiv 2019 [2017] \\ a \equiv 2019 [1009] \end{cases}$$

ومنه $2017p = 1009q$ نجد 2017 يقسم $1009q$ ولكن 2017 أولي مع 1009 وعليه 2017 يقسم q وهذا حسب مبرهنة غوص ومنه يوجد عدد صحيح k' حيث $q = 2017k'$.

$$\text{بالتعويض نجد } a = 1009(2017k') + 2019 \text{ ومنه } a = 2035153k' + 2019$$

(4) أ) دراسة تبعا لقيم n بواقي قسمة 7^n على 9:

$$\begin{aligned} 7^0 &\equiv 1[9] ; 7^1 \equiv 7[9] \\ 7^2 &\equiv 4[9] ; 7^3 \equiv 1[9] \end{aligned}$$

ومنه فإن البواقي تلخص في الجدول التالي:

قيم n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
البقي	1	7	4

(ب) تعيين باقي قسمة العدد $42L$ على 9:

$$L = \underbrace{111...1}_{2018 \text{ fois}} = 1 \times 7^{2017} + 1 \times 7^{2016} + 1 \times 7^{2015} + \dots + 1 \times 7^0$$

$$= 7^0 + 7^1 + 7^2 + \dots + 7^{2017} = 7^0 \frac{7^{2018} - 1}{7 - 1} = \boxed{\frac{7^{2018} - 1}{6}} \text{ لنا}$$

$$42L = 42 \frac{7^{2018} - 1}{6} = 7(7^{2018} - 1) = \boxed{7^{2019} - 7} \text{ ومنه}$$

$$\text{لنا } 2019 = 3 \times 673 \text{ ومنه حسب الجدول السابق نجد } 7^{2019} \equiv 1[9]$$

$$\text{ولنا } 7 \equiv 7[9] \text{ بالطرح نجد } 7^{2019} - 7 \equiv 1 - 7[9] \text{ ومنه } 7^{2019} - 7 \equiv -6[9] \text{ ومنه حسب خواص الموافقة}$$

$$\text{نجد } \boxed{7^{2019} - 7 \equiv 3[9]} \text{ إذن باقي قسمة } 42L \text{ على 9 هو 3.}$$

صحيح القمين الثاني:

(1) حساب احتمال الحوادث التالية:

$$\text{عندما نسحب 4 كريات في آن واحد نجد العدد الكلي للإمكانات هو } C_9^4 = \frac{9!}{4! \times 5!} = \boxed{126}$$

A: "الحصول على أربع كريات من نفس اللون" يعني يجب أن تكون كلها حمراء ومنه $P(A) = \frac{C_5^4}{126} = \boxed{\frac{5}{126}}$

B: "الحصول على كرية بيضاء على الأكثر" معناه إما واحدة بيضاء وثلاث من اللونين الآخرين أو الأربع كريات كلها

$$P(B) = \frac{C_1^1 \times C_8^3 + C_8^4}{126} = \frac{56 + 70}{126} = \boxed{1}$$

مختلطة بين الأحمر والأخضر ومنه

C: "الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معدوم" أي يجب أن نتحصل على 2;2;-1;-3 ومنه

$$P(C) = \frac{C_4^2 \times C_1^1 \times C_1^1}{126} = \frac{6}{126} = \boxed{\frac{1}{21}}$$

(2) X هو عدد الكريات الخضراء المتبقية في الكيس : لدينا تسعة كريات من بينها 3 كريات خضراء ومنه عندما

نسحب أربع كريات فإنما يتبقى 3 خضراء أو 2 خضراء أو 1 خضراء أو 0 خضراء أي $X = \{0;1;2;3\}$

$$P(X=1) = \frac{C_3^2 \times C_6^2}{126} = \frac{45}{126} = \boxed{\frac{5}{14}}, \quad P(X=0) = \frac{C_3^3 \times C_6^1}{126} = \frac{6}{126} = \boxed{\frac{1}{21}}$$

إذن

$$P(X=3) = \frac{C_6^4}{126} = \frac{15}{126} = \boxed{\frac{5}{42}}, \quad P(X=2) = \frac{C_3^1 \times C_6^3}{126} = \frac{60}{126} = \boxed{\frac{10}{21}}$$

وقانون إحصائه معرف في الجدول التالي:

x_i	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	1/21	5/14	10/21	5/42

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{21} + 1 \times \frac{5}{14} + 2 \times \frac{10}{21} + 3 \times \frac{5}{42} \quad \text{ب) حساب الأمل الرياضي } E(X):$$

$$= \frac{5}{14} + \frac{20}{21} + \frac{5}{14} = \frac{10}{14} + \frac{20}{21} = \frac{5}{7} + \frac{20}{21} = \boxed{\frac{35}{21}}$$

ج) حساب احتمال الحادثة $X^2 - X > 0$:

$X^2 - X > 0$ معناه $X(X-1) > 0$ أي يجب أن يكون $X = \{2;3\}$ ومنه

$$P(X^2 - X > 0) = P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{10}{21} + \frac{5}{42} = \boxed{\frac{25}{42}}$$

صحيح التفسير الثالث:

$$z^2 + (m+1)z + (2m-1) = 0 \dots (E)$$

(1) تعيين قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة (E) حلين غير حقيقيين:

تقبل المعادلة (E) حلين غير حقيقيين إذا وفقط إذا كان مميزها سالب تماما:

$$\Delta = (m+1)^2 - 4(2m-1) = m^2 + 2m + 1 - 8m + 4 = \boxed{m^2 - 6m + 5}$$

ويكون دلتا سالب تماما أي عكس إشارة معامل m^2 إذا كان مميزه موجب وقيم m تقع داخل مجال الجذرين :

$$\Delta_1 = (-6)^2 - 4 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$$

وعليه عبارة المميز التي هي كثير حدود من الدرجة الثانية مميزه موجب تماما فهو يقبل جذرين هما :

$$m_2 = \frac{6-4}{2} = 1 \text{ و } m_1 = \frac{6+4}{2} = 5$$

إذن يكون المميز سالبا تماما إذا كان $m \in]1; 5[$.

(2) حل المعادلة (E) بوضع $m=3$: نجد $\sqrt{\Delta} = 2i \rightarrow \Delta = 3^2 - 6 \times 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = -4$ ومنه

$$z_2 = \frac{-4-2i}{2} = \boxed{-2-i} , z_1 = \frac{-4+2i}{2} = \boxed{-2+i}$$

(3) $\alpha > -2$ حيث $z_E = \sqrt{3}$ ، $z_C = \alpha$ ، $z_B = -2-i$ ، $z_A = -2+i$.

$$AC = |z_C - z_A| = |\alpha + 2 - i| = \sqrt{(\alpha+2)^2 + 1} , AB = |z_B - z_A| = |-2-i+2-i| = |-2i| = 2$$

$$BC = |z_C - z_B| = |\alpha + 2 + i| = \sqrt{(\alpha+2)^2 + 1}$$

ABC مثلث متقايس الأضلاع معناه $\sqrt{(\alpha+2)^2 + 1} = 2$ ومنه $(\alpha+2)^2 + 1 = 4$ ومنه

$$(\alpha+2)^2 - 3 = 0 \text{ أي } (\alpha+2+\sqrt{3})(\alpha+2-\sqrt{3}) = 0 \text{ ومنه إما } \alpha = -2+\sqrt{3} \text{ أو } \alpha = -2-\sqrt{3}$$

$\alpha = -2-\sqrt{3} < -2$ ولكن $\alpha = -2+\sqrt{3} > -2$ وهذا مرفوض حسب الشرط ولكن

وهو مقبول إذن يكون المثلث ABC متقايس الأضلاع إذا كان $\alpha = -2+\sqrt{3}$.

$$\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = \frac{-2+\sqrt{3}-\sqrt{3}}{-2+i+2+i} = \frac{-2}{2i} = \frac{-1}{i} = i = \boxed{e^{i\frac{\pi}{2}}} : z_C = -2+\sqrt{3} \text{ نضع (4)}$$

أ) $\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ ومنه $\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$ أي المستقيمان (BA) و (EC) متعامدان.

ب) لنا المثلث ABC متقايس الأضلاع أي $AB=AC=BC$ هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدنا $\frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} = i$

أي $\left| \frac{z_C - z_E}{z_A - z_B} \right| = |i| = 1$ أي $AB=CE$ إذن نستنتج أن $AC=BC=EC$ أي ان النقطة A ، B و E تنتمي إلى

الدائرة التي مركزها النقطة C ونصف قطرها $r=CE=AB=2$.

(5) حساب a: العبارة المركبة لهذا الدوران هي $z' = az + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2} \right) + i \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2} \right)$

بحول B إلى C معناه: $z_C = az_B + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2} \right) + i \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2} \right)$ ومنه

$-2 + \sqrt{3} = a(-2 - i) + \left(\frac{\sqrt{3}-6}{2} \right) + i \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2} \right)$ ومنه

$a(4 + 2i) = -\sqrt{3} - 2 + i(2\sqrt{3} - 1)$ ومنه $-4 + 2\sqrt{3} = -4a - 2ai + \sqrt{3} - 6 + 2\sqrt{3}i - i$

ومنه

$$a = \frac{-\sqrt{3} - 2 + i(2\sqrt{3} - 1)}{4 + 2i} = \frac{[-\sqrt{3} - 2 + i(2\sqrt{3} - 1)](4 - 2i)}{(4 + 2i)(4 - 2i)}$$

$$= \frac{-4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}i - 8 + 4i + 8\sqrt{3}i - 4i + 4\sqrt{3} - 2}{16 + 4} = \frac{-10 + 10\sqrt{3}i}{20} = \boxed{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$

زاوية هذا الدوران هي عمدة للعدد a ومنه $\theta = \arg a \rightarrow \begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \rightarrow \theta = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \boxed{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi} / k \in \mathbb{Z}$

ب) لتكن النقطة G هي مركز هذا الدوران: تعريفا هذه النقطة هي النقطة الصامدة بواسطة هذا الدوران أي

$$z_G = \frac{b}{1-a} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}-6}{2} \right) + i \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{2} \right)}{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{\sqrt{3}-6 + i(2\sqrt{3}-1)}{3-\sqrt{3}i} = \frac{[\sqrt{3}-6 + i(2\sqrt{3}-1)](3+\sqrt{3}i)}{(3-\sqrt{3}i)(3+\sqrt{3}i)}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}-18 + 6\sqrt{3}i - 3i + 3i - 6\sqrt{3}i - 6 + \sqrt{3}}{12} = \frac{4\sqrt{3}-24}{12} = \boxed{\frac{\sqrt{3}-6}{3}}$$

نحن نعلم أن لاحقة مركز ثقل مثلث متقايس الأضلاع ABC هي $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{-2+i-2-i-2+\sqrt{3}}{3} = \boxed{\frac{\sqrt{3}-6}{3}}$

إذن نستنتج أن مركز هذا الدوران هو فعلا مركز ثقل المثلث ABC.

كصحيح التمرين الرابع:

(I) تبين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $g'(x) = \frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$.

لنا $g(x) = (1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} - 1$ ومنه

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left[(1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right]' = (1+x+x^2)' e^{-\frac{1}{x}} + \left(e^{-\frac{1}{x}} \right)' (1+x+x^2) \\ &= (1+2x)e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} (1+x+x^2) = \frac{x^2(1+2x)e^{-\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}}(1+x+x^2)}{x^2} \\ &= \frac{x^2 + 2x^3 + 1 + x + x^2}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{2x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{2x^2(x+1) + x + 1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \\ &= \boxed{\frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}} \end{aligned}$$

• إستنتاج إتجاه تغير g : وجدنا $g'(x) = \frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \left[\frac{(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \right] (x+1)$

بما أنه مهما كان x من $]0; +\infty[$ فإن $\frac{(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} > 0$ وأيضا $x+1$ موجب تماما على هذا المجال إذن من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن $g'(x) > 0$ أي الدالة g متزايدة تماما على مجموعة تعريفها.

(2) $g(1) = 3e^{-1} - 1 = \frac{3}{e} - 1 > 0$ و

$g(0,9) = (1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}} - 1 = 2,71 \times 0,32 - 1 \approx -0,13 < 0$

إذن بما أن الدالة g مستمرة على المجال $]0,9;1[$ و $g(0,9) \times g(1) < 0$ فحسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن للمعادلة $g(x)=0$ حل على الأقل في المجال $]0,9;1[$ وبما أن الدالة g متزايدة تماما على هذا المجال فإن هذا الحل وحيد وهو α .

إستنتاج إشارة $g(x)$: نستنتج إن $g(x)$ سالب تماما في المجال $]0;\alpha[$ وموجب تماما في المجال $]\alpha; +\infty[$.

(II) $f(x) = \frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} + (1+x)e^{\frac{1}{x}} \right] = +\infty + 1 \times e^{-\infty} = \boxed{+\infty} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + (1+x)e^{\frac{1}{x}} \right] = 0 + (+\infty) \times e^0 = \boxed{+\infty}$$

ب) تبين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$\text{لنا } f(x) = \frac{1}{x} + (1+x)e^{\frac{1}{x}} \text{ ومنه}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{x} + (1+x)e^{\frac{1}{x}} \right)' = -\frac{1}{x^2} + e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}(1+x)e^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{-1 + x^2 e^{\frac{1}{x}} + (1+x)e^{\frac{1}{x}}}{x^2} = \frac{(1+x+x^2)e^{\frac{1}{x}} - 1}{x^2} = \boxed{\frac{g(x)}{x^2}} \end{aligned}$$

ومنه نستنتج أن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ أي في المجال $]0; \alpha[$ تكون المشتقة سالبة تماما أي الدالة f متناقصة تماما وفي المجال $]\alpha; +\infty[$ تكون الدالة f متزايدة تماما.

جدول التغيرات:

x	0	α	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$		$+\infty$

$$(2) \text{ تبين أن: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{\frac{1}{x}} - x \right) = -1$$

بوضع $t = -\frac{1}{x}$ ومنه $x = -\frac{1}{t}$ ولما $x \rightarrow +\infty$ فإن $t \rightarrow 0$ فنجد:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{t} e^t + \frac{1}{t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{-(e^t - 1)}{t} \right) = -\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{e^t - 1}{t} \right) = -1$$

$Y=x$ مقارب للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$ معناه: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + e^{-\frac{1}{x}} + \left(xe^{-\frac{1}{x}} - x \right) \right] = 0 + 1 - 1 = 0$$

أي أن المستقيم ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

$$\bullet \quad h(x) = \frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}} \quad (3)$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}} \right) = 0 - 1 + 1 = 0 \quad (أ)$$

• دراسة اتجاه تغير الدالة h :

$$h'(x) = \left(\frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}} \right)' = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{1}{x^2} \left(e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right)$$

إذن إشارة $h'(x)$ من نفس إشارة $e^{-\frac{1}{x}} - 1$

$$h'(x) < 0 \text{ معناه } e^{-\frac{1}{x}} - 1 < 0 \text{ أي } e^{-\frac{1}{x}} < 1 \rightarrow e^{-\frac{1}{x}} < e^0 \rightarrow -\frac{1}{x} < 0 \text{ إذن الدالة } h \text{ متناقصة تماما}$$

$$\rightarrow x > 0 \rightarrow \boxed{x \in]0; +\infty[}$$

على المجال المعطى أي على مجموعة تعريفها.

الدالة f متناقصة تماما على مجموعة تعريفها ولنا $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ وعليه نستنتج أن المنحنى الممثل لها يقع فوق محور

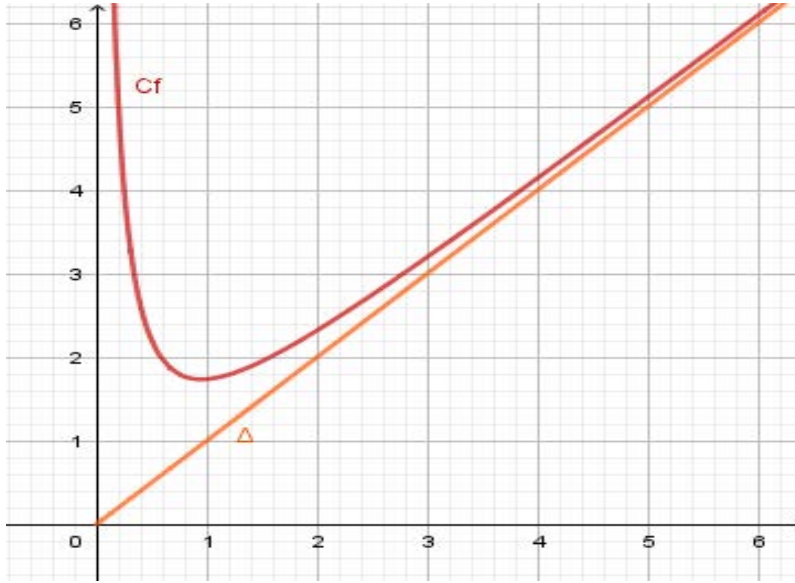
الفواصل بشكل تام ومنه مهما كان x من $]0; +\infty[$ فإن $h(x) > 0$.

(ب)

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \frac{1}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} - x = \frac{1}{x} - x + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} \\ &= \frac{1-x^2}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} = \frac{(1-x)(1+x)}{x} + (1+x)e^{-\frac{1}{x}} \\ &= (1+x) \left[\frac{1-x}{x} + e^{-\frac{1}{x}} \right] = (1+x) \left[\frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}} \right] = \boxed{(1+x)h(x)} \end{aligned}$$

• نستنتج أن $f(x) - x > 0$ إذن المنحنى (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) .

(4) رسم (Δ) و (C_f) :



(5) كتابة u_n بدلالة n :

$$\begin{aligned}
 u_n &= \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{n^2}{n+1} \\
 &= \frac{n}{n+1} \left[\frac{1}{\frac{1}{n}} + \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{-\frac{1}{n}} \right] - \frac{n^2}{n+1} = \frac{n}{n+1} \left[n + \left(\frac{n+1}{n}\right) e^{-n} \right] - \frac{n^2}{n+1} \\
 &= \frac{n^2}{n+1} + e^{-n} - \frac{n^2}{n+1} \\
 &= \boxed{e^{-n}}
 \end{aligned}$$

• تبين أن (u_n) متتالية هندسية وتعيين أساسها q و حدها الأول u_1 :

لنا $u_n = e^{-n}$ ومنه $\boxed{u_n = \frac{1}{e^n}}$ $u_{n+1} = e^{-(n+1)} = e^{-n} \times e^{-1} = \frac{1}{e} e^{-n} = \frac{1}{e} u_n$ إذن (u_n) متتالية هندسية أساسها

• $q = \frac{1}{e}$ و حدها الأول $\boxed{u_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}}$

• حساب بدلالة n المجموع S_n :

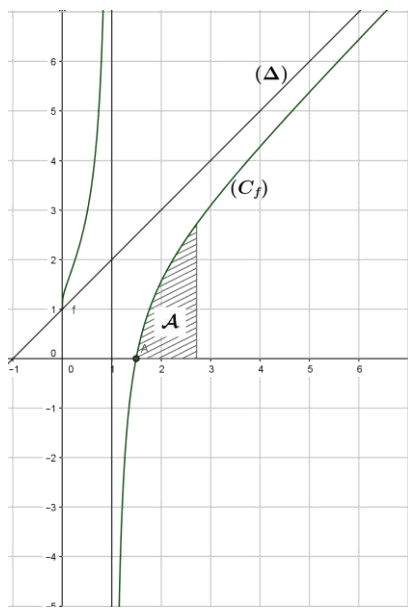
$$\boxed{\frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) = u_n + \frac{n^2}{n+1}} \text{ ومنه } u_n = \frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{n^2}{n+1} \quad \text{لنا}$$

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{2} f(1) - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{4} f\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= \left(u_1 + \frac{1^2}{1+1} - \frac{1}{1+1}\right) + \left(u_2 + \frac{2^2}{2+1} - \frac{1}{2+1}\right) + \left(u_3 + \frac{3^2}{3+1} - \frac{1}{3+1}\right) + \dots + \left(u_n + \frac{n^2}{n+1} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= \left(u_1 + \frac{1^2-1}{1+1}\right) + \left(u_2 + \frac{2^2-1}{2+1}\right) + \left(u_3 + \frac{3^2-1}{3+1}\right) + \dots + \left(u_n + \frac{n^2-1}{n+1}\right) \\ &= \left(u_1 + \frac{(1-1)(1+1)}{1+1}\right) + \left(u_2 + \frac{(2-1)(2+1)}{2+1}\right) + \left(u_3 + \frac{(3-1)(3+1)}{3+1}\right) + \dots + \left(u_n + \frac{(n-1)(n+1)}{n+1}\right) \\ &= (u_1 + (1-1)) + (u_2 + (2-1)) + (u_3 + (3-1)) + \dots + (u_n + (n-1)) \\ &= (u_1 + 0) + (u_2 + 1) + (u_3 + 2) + \dots + (u_n + (n-1)) \\ &= (u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n) + (1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)) \\ &= \left(\frac{1}{e} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n}{1 - \frac{1}{e}}\right) + \frac{n-1}{2} (1 + n - 1) = \left(\frac{1}{e} \times \frac{1 - \frac{1}{e^n}}{\frac{e-1}{e}}\right) + \frac{n(n-1)}{2} = \left(\frac{1}{e} \times \frac{e^n - 1}{e - 1}\right) + \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \left(\frac{1}{e} \times \frac{e^n - 1}{e^n} \times \frac{e}{e-1}\right) + \frac{n(n-1)}{2} = \left(\frac{e^n - 1}{(e-1)e^n}\right) + \frac{n(n-1)}{2} = \boxed{\frac{1 - e^{-n}}{e-1} + \frac{n(n-1)}{2}} \end{aligned}$$

الأستاذ: جمال بورنانو

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
1.75	01	التمرين الأول: (04 نقاط) (1) تمثيل الحدود
	0.75	- التخمين : (u_n) المتتالية متزايدة تماما ومقاربة نحو (-1)
01	01	(2) البرهان أن $-3 \leq u_n < -1$
0.75	0.25	(3) أ/ تبيان أن $u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)$
	0.25	ب/ استنتاج أن $u_n + 1 \geq -2\left(\frac{3}{4}\right)^n$
	0.25	- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$
0.5	0.25	(4) - اثبات أن $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 1\right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + 1) < 0$
	0.25	- مما سبق نجد $S_n < -n - 1$ ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$
2.5	01	التمرين الثاني: (04 نقاط)
	0.75	(1) أ) $\vec{OA}(1;1;3)$ ، $\vec{OB}(1;0;2)$ لدينا $\frac{1}{1} \neq \frac{0}{1}$ إذن $\vec{OA}$ و $\vec{OB}$ غير مرتبطان خطيا.
	0.75	ب) $\vec{n} \cdot \vec{OA} = 0$ و $\vec{n} \cdot \vec{OB} = 0$ يعني $\vec{n}$ شعاع ناظمي للمستوي (OAB)
01	0.5	(2) - $M \in (\Delta)$ يكافئ $\begin{cases} 2x + 2y + 6z - 11 = 0 \\ 2x + 4z - 5 = 0 \end{cases}$
	0.5	$(p_1): 2x + 4z - 5 = 0$ المستوي المحوري لـ $[OB]$
	0.5	$(p_2): 2x + 2y + 6z - 11 = 0$ المستوي المحوري لـ $[OA]$
		ومنه $(\Delta) = (p_1) \cap (p_2)$
		- التمثيل الوسيط
		$(\Delta): \begin{cases} x = \frac{5}{2} - 2t \\ y = 3 - t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

0,5	0,25	(3) - $M \in (\Delta)$ يكافئ : $M \in (P_1)$ و $M \in (P_2)$ يكافئ : $OM = BM$ و $OM = AM$. يكافئ : $OM = BM = AM$ - Ω مركز الدائرة (C) يكافئ ($\Omega \in (OAB)$ و $\Omega A = \Omega B = \Omega O$) يكافئ ($\Omega \in (\Delta)$ و $\Omega \in (OAB)$) $\Omega \left(-\frac{1}{6}; \frac{5}{3}; \frac{4}{3} \right)$.
1,5	1,5	التمرين الثالث (05 نقاط): I. مجموعة حلول المعادلة هي $S = \{1+i; 1-i; \sin \theta + i \cos \theta; \sin \theta - i \cos \theta\}$
1,25	0,5 0,25 0,25 0,25	II. (1) $z_A = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{4}}$ ؛ $z_B = \sqrt{2} e^{-i \frac{\pi}{4}}$ ؛ $z_C = e^{i \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}$ ؛ $z_D = e^{i \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)}$
1,5	0,5 0,75 0,25	(2) $z_E = e^{i \frac{\pi}{2}}$ $z_C = z_D = z_E = 1$ أي النقط C، D و E تنتمي إلى الدائرة التي مركزها مبدأ المعلم O و طول نصف قطرها 1 .
0,5	0,5	(3) $z_B - z_A = (2\sqrt{2} - 2) e^{i \frac{\pi}{4}} (z_C - z_A)$ إذن $e^{i \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} = e^{i \frac{5\pi}{4}}$ و منه $\theta = \frac{-3\pi}{4}$
0,25	0,25	(4) $\frac{3\pi}{4} n = \frac{\pi}{2} + k\pi$ أي $n \equiv 2[4]$ و منه $n = 4k + 2$; $k \in \mathbb{Z}$
0,75	0,25 0,5	التمرين الرابع: (07 نقاط): (1) أ / f مستمرة عند 0 من اليمين. ب / $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$ و منه (C_f) يقبل نصف مماس عمودي.
	0,75	(2) أ / $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$
2,5	0,5 0,5	ب / $f'(x) = 1 + \frac{1}{x(\ln x)^2}$ و منه الدالة f متزايدة تماما على $]0;1[$ وعلى $]1;+\infty[$

		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td colspan="2">+</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	0	1	$+\infty$	$f'(x)$	+		+	$f(x)$	0	$+\infty$	$+\infty$
x	0	1	$+\infty$											
$f'(x)$	+		+											
$f(x)$	0	$+\infty$	$+\infty$											
	0,25	(3) $y = x + 1$ هي معادلة للمستقيم (Δ) المقارب المائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$												
0.75	0,5	- الوضع النسبي : في المجال $]0;1[$ يكون المنحني (C_f) أعلى (Δ) و في المجال $]1;+\infty[$ يكون المنحني (C_f) أسفل (Δ)												
	0,5	(4) $f(\alpha) = 0$ حيث $1.49 < \alpha < 1.5$ (مبرهنة القيم المتوسطة)												
01	0,5	- معادلة المماس في النقطة ω : $y = \left(\alpha + 3 + \frac{1}{\alpha}\right)(x - \alpha)$												
0.75	0,75	 (5)												
	0,5	(6) $h'(x) = \ln x$ و منه h متزايدة تماما على $]1;+\infty[$ و $h(1) = 0$ اذن $h(x) \geq 0$												
01	0,25	ب/ $f(x) - x + \frac{1}{x \ln x} = \frac{h(x)}{x \ln x}$												
	0,25	- استنتاج أن: $x - \frac{1}{x \ln x} < f(x) < x + 1$												
0,25	0,25	(7) لدينا: $\int_{\alpha}^e \left(x - \frac{1}{x \ln x}\right) dx < \mathcal{A} < \int_{\alpha}^e (x + 1) dx$ و منه : $\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) - \ln(\alpha + 1) < \mathcal{A} < \frac{1}{2}(e - \alpha)(e + \alpha + 2)$												

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموع	مجزأة											
1.5	2x0.5	التمرين الأول: (04 نقاط) 1- $\alpha = 2018$ و $\beta = 2017$ $\text{pgcd}(\beta, \frac{\alpha}{2}) = 1$										
	0.5											
1	2x0.5	2- $(x, y) = (2017k + 2, 1009k + 1) / k \in \mathbb{Z}$										
0.5	0.5	3- $k \in \mathbb{Z}$ مع $a = 2035153k + 2019$										
1	0.75	4- أ. دور بواقي القسمة هو 3 و البواقي هي 4, 7, 1 ب. $42L = 7^{2019} - 7$ - باقي القسمة هو 3.....										
	0.25											
0.75	0.25x3	التمرين الثاني: (04 نقاط) 1- $p(C) = \frac{8}{126}$ ، $p(B) = 1$ ، $p(A) = \frac{5}{126}$										
3.25	0.5	2- أ) $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ قانون احتمال <table><tr><td>X_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$p(X_i)$</td><td>$\frac{6}{126}$</td><td>$\frac{45}{126}$</td><td>$\frac{60}{126}$</td><td>$\frac{15}{126}$</td></tr></table> ب) $E(X) = \frac{210}{126} = \frac{5}{3}$ ج) $p(X^2 - X > 0) = \frac{75}{126} = \frac{25}{42}$	X_i	0	1	2	3	$p(X_i)$	$\frac{6}{126}$	$\frac{45}{126}$	$\frac{60}{126}$	$\frac{15}{126}$
	X_i		0	1	2	3						
	$p(X_i)$		$\frac{6}{126}$	$\frac{45}{126}$	$\frac{60}{126}$	$\frac{15}{126}$						
	4x0.5											
0.5												
0.25												
0.5	0.5	التمرين الثالث: (05 نقاط) 1) $m \in]1, 5[$										
1	2x0.5	2) $s = \{-2 + i, -2 - i\}$										
0.5	0.5	3) $\alpha = -2 + \sqrt{3}$										
1.5	0.5	4) كتابة العدد $\frac{Z_C - Z_E}{Z_A - Z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ أ) $(AB) \perp (EC)$ ب) $CA = CB = CE$. دائرة مركزها C و نصف قطرها 2										
	0.75											
	0.25											

1.5	0.5x2 0.5	(5) أ) $a = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ، وزاويته $\frac{2\pi}{3}$. ب) لاحقة G مركز ثقل المثلث ABC هي $-2 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ و بما ان $r(G) = G$ اذن G مركز الدوران
0.75	0.5 0.25	التمرين الرابع (07 نقاط): (I) 1) لدينا $g'(x) = \frac{(2x^3 + 2x^2 + x + 1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$. - بيان أن: $g'(x) = \frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$. - اتجاه تغير g : متزايدة تماما على $]0; +\infty[$.
1	0.5 0.5	(2) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $0,9 < \alpha < 1$. - اشارة $g(x)$
1.75	0.25x2 0.75 0.25 0.25	(II) 1) أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. ب) اثبات أن $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ - استنتاج اتجاه التغير - جدول التغيرات
0.75	0.5 0.25	(2) تبيان أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{e^t - 1}{t} = -1$ - استنتاج أن $y = x$ معادلة للمستقيم المقارب المائل لـ (C_f)
0.75	0.25 0.25 0.25	(3) أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ - $h'(x) = \frac{1}{x^2} \left(e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right)$. h متناقصة تماما على $]0; +\infty[$ - اذن من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $h(x) > 0$
0.5	0.25 0.25	ب) التحقق أن : $f(x) - x = (1+x)h(x)$ - استنتاج الوضع النسبي : (C_f) فوق (Δ)
0.75	0.75	(4) الرسم (Δ) و (C_f)

0.75	0.5 0.25	(5 أ) $u_n = e^{-n}$ ، (u_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{e}$ و $u_1 = \frac{1}{e}$ ب) لدينا: $\frac{n}{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} = u_n + (n-1)$ ومنه $s_n = (u_1 + u_2 + \dots + u_n) + (0+1+\dots+(n-1))$ أي $s_n = \frac{1-e^{-n}}{e-1} + \frac{n}{2}(n-1)$
------	-----------------	--